Formelsammlung: Microwave Engineering (MWE)

Master-Semester – Vollständige Klausur-Referenz & Formelsammlung

Inhaltsverzeichnis

1 Kapitel 1 & 2: Millimeterwellen-Frequenzspektrum, Anwendungen, Ausbreitung & Halbleitertechnologien 2

1.1 1.1 Frequenzbänder, Wellenlänge & Abgrenzung "Lumped vs. Distributed" . . . 2

1.2 1.2 System-Grundgleichungen: Radar, Kommunikation (Shannon) & Freiraumdämpfung (Friis) . . . 2

1.3 1.3 Halbleitertechnologien im Vergleich & Johnson Figure of Merit . . . 4

1.4 1.4 Transistor-Kleinsignalersatzschaltbild & Grenzfrequenzen (f_T, $f_{\max}$) . . . 5

1.5 1.5 Konzentrierte passive MMIC-Bauelemente (MIM-Kondensatoren, Spiralinduktivitäten, Dünnschichtwiderstände) . . . 6

2 Kapitel 3 (inkl. Appendix Kap. 7.3–7.5): Funktionsblöcke monolithischer Mikrowellenschaltungen (MMICs) – Leistungsbegriffe, Stabilität, Matching & Biasing 7

2.1 2.1 Reflexionsfaktoren & Leistungsbegriffe am Zweitor ($G_P, G_A, G_T, \mathrm{MSG}, \mathrm{MAG}, U$) . . . 7

2.2 2.2 Stabilitätsanalyse von Zweitoren (Rollett-Faktor k, μ-Faktor, Stabilitätskreise, Gamma-Probe) . 9

2.3 2.3 Impedanzanpassung (Matching Networks), Smith-Diagramm & Bode-Fano-Kriterium . . . 10

2.4 2.4 Arbeitspunkteinstellung (Bias-Netzwerke: $\lambda/4$-Bias-Tee, Resistiv, Self-Biasing, Active Load) . . . 12

3 Kapitel 4: Rauscharme Verstärker (Low Noise Amplifiers – LNAs) 13

3.1 3.1 Physikalische Rauschquellen & Rauschkenngrößen (F, NF, T_e) . . . 13

3.2 3.2 Rauschen kaskadierter Stufen (Friis-Formel) & Noise Measure M . . . 14

3.3 3.3 Zweitor-Rauschmodell, Rauschanpassung (Γ_{opt}) & Rauschkreise im Smith-Diagramm . . . 15

3.4 3.4 Simultane Leistungs- und Rauschanpassung (Induktive Source-Degeneration L_s) & LNA-FoM . . 15

4 Kapitel 5: Breitbandverstärker (Broadband Amplifiers) 16

4.1 4.1 Bandbreitendefinitionen (BW, FBW) & Gruppenlaufzeit τ_g . . . 16

4.2 4.2 RC-Bandbreitenbegrenzung kaskadierter Stufen & Induktives Peaking (Shunt Peaking) . . . 17

4.3 4.3 Shunt-Shunt-Rückkopplung & Transimpedanzverstärker (TIA) . . . 18

4.4 4.4 Miller-Effekt & Kaskodenschaltung (Cascode: Verstärkung, Ausgangsimpedanz, Isolation, Stabilisierung) . . . 18

4.5 4.5 Verteilte Verstärker / Wanderwellenverstärker (Distributed Amplifiers / TWA & NDPA aus Klausur-Paper) . . . 19

5 Kapitel 6: Leistungsverstärker (Power Amplifiers – PAs) 21

5.1 5.1 Großsignal-Kenngrößen: Ausgangsleistung, Wirkungsgrad (η_D, PAE), Kompression ($\mathrm{P}_{1\mathrm{dB}}, P_{\mathrm{sat}}$) . 21

5.2 5.2 Nichtlineare Taylor-Reihenanalyse: Harmonische, Self-Biasing, Intermodulation ($\mathrm{IM}_3, \mathrm{IP}_3$) & Dynamikbereich ($\mathrm{MDS}, \mathrm{DR}, \mathrm{SFDR}$) . . . 23

5.3 5.3 Lastgeraden-Theorie (Cripps Load R_{opt}), Norton-Ersatzschaltbild, Bode-Fano-PA-Bandbreite & Load-Pull . . . 24

5.4 5.4 Verstärkerklassen (Klasse A, AB, B, C, Schaltverstärker E/F) & Leistungskombinierung (Parallel, Balanced, Wilkinson, Doherty) . . . 25

6 Kapitel 7 (Appendix 1): Mikrowellen-Netzwerkanalyse 27

6.1 6.1 Z-, Y-, H- und Kettenparameter (ABCD-Matrix) . . . 27

6.2 6.2 Normierte Wellengrößen (a_n, b_n), Streuparameter (S-Matrix) & Transferparameter (T-Matrix) . 28

6.3 6.3 Vollständige Umrechnungstabelle zwischen S-, Z-, Y- und ABCD-Parametern (Vorlesung Tab. 4.2, S. 299) 28

7 Kapitel 8 (Appendix 2): Planare Übertragungsleitungen & Koppler 29

7.1 7.1 Verlustmechanismen, Komplexe Permittivität, Verlustfaktor $\tan\delta$, Substratwiderstand & Skin-Effekt 29

7.2 7.2 Planare Leitungstypen (MSL, TFMS, CPW, GCPW), Grenzfrequenzen höherer Moden & Entwurfsgleichungen 30

7.3 7.3 Allgemeine Leitungstheorie (Telegraphengleichungen, γ, Z_0, v_p, v_g, VSWR) 31

7.4 7.4 Leitungstransformation, $\lambda/4$-Transformator & Stichleitungen (Open/Shorted Stubs) 32

7.5 7.5 Koppler, Baluns & Leistungsteiler (Rat-Race, Branchline, Richtkoppler, Marchand-Balun, Wilkinson-Teiler) 33

8 8. Ergänzende Vertiefungsformeln (Verstärkerkreise, PA-Fourier-Analyse, Doherty, Breitband-Trafos, Signalflussgraphen & Johnson-FoM) 35

8.1 8.1 Johnson Figure of Merit (JFoM) & Kleinsignal-Ersatzschaltbild HBT vs. FET/HEMT 35

8.2 8.2 Kreise konstanter Verstärkung (G_A-, G_P- und G_{TU}-Kreise) im Smith-Diagramm 35

8.3 8.3 Vollständige Fourier-Analyse der Verstärkerklassen A, AB, B, C & Doherty-PA 36

8.4 8.4 Breitband-Transformatoren (Ruthroff, Guanella, Trifilar) aus dem Klausur-Paper 37

8.5 8.5 Signalflussgraphen (SFG) & Mason-Regel für Mikrowellen-Netzwerke 37

Vorlesung: Microwave Engineering (Prof. Dr.-Ing. Ingmar Kallfass, Institut für Robuste Leistungshalbleitersysteme – ILH, Universität Stuttgart) **Umfang:** Vollständige Formelsammlung über alle 8 Vorlesungskapitel (525 Folien) inkl. aller Entwurfsgleichungen aus der Altklausur WiSe 2022/23 und dem Prüfungs-Paper (*C. F. Campbell, "Evolution of the Nonuniform Distributed Power Amplifier"*).

1 Kapitel 1 & 2: Millimeterwellen-Frequenzspektrum, Anwendungen, Ausbreitung & Halbleitertechnologien

1.1 1.1 Frequenzbänder, Wellenlänge & Abgrenzung "Lumped vs. Distributed"

Freiraumwellenlänge und geführte Wellenlänge im Medium

$$\lambda_0 = \frac{c_0}{f}, \qquad \lambda' = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} = \frac{c_0}{f\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - λ_0: Freiraumwellenlänge in m (bzw. mm, μm)
  - λ': Geführte Wellenlänge auf dem Substrat / der Übertragungsleitung in m
  - $c_0 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \cdot 10^8$ m/s: Vakuumlichtgeschwindigkeit
  - f: Betriebsfrequenz in Hz (bzw. GHz)
  - ε_{eff} (auch $\varepsilon_{r,\text{eff}}$): Effektive relative Permittivität der Leitungsgeometrie (dimensionslos, $1 < \varepsilon_{\text{eff}} < \varepsilon_r$)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Definition der Frequenzbereiche laut Vorlesung:
    - **Mikrowellen (Microwave):** 3 GHz … 30 GHz ($\lambda_0 = 10\,\text{cm} \ldots 1\,\text{cm}$)
    - **Millimeterwellen (Millimeter-Wave, mmW):** 30 GHz … 300 GHz ($\lambda_0 = 10\,\text{mm} \ldots 1\,\text{mm}$)
    - **Sub-Millimeterwellen / Terahertz (THz):** > 300 GHz (typ. 0,1 THz … 10 THz)
  - Auf Halbleitersubstraten (z. B. GaAs mit $\varepsilon_r = 12{,}9$ oder Si mit $\varepsilon_r = 11{,}7$) verkürzt sich die Wellenlänge um den Verkürzungsfaktor (Velocity Factor) $1/\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}$ (auf GaAs-MSL ca. Faktor $\approx 1/3$).

Faustformel: Konzentrierte (Lumped) vs. Verteilte (Distributed) Bauelemente

$$d_{\text{geometrical}} < \frac{\lambda'}{16} = \frac{c_0}{16\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}} f_{\text{max,spectrum}}} \quad \Longrightarrow \quad \text{Lumped Element (konzentriertes Bauteil)}$$

$$d_{\text{geometrical}} > \frac{\lambda'}{16} = \frac{c_0}{16\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}} f_{\text{max,spectrum}}} \quad \Longrightarrow \quad \text{Distributed Element (verteiltes Bauteil)}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $d_{\text{geometrical}}$: Größte geometrische Abmessung des Bauelements in m (bzw. μm)
  - $f_{\text{max,spectrum}}$: Höchste relevante Frequenzkomponente des Signalspektrums in Hz
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Ist ein Bauteil kleiner als $\lambda'/16$, ist die Phasenverschiebung über dem Bauteil vernachlässigbar (Lumped-Näherung mit konzentrierten R, L, C).
  - Überschreitet die Geometrie $\lambda'/16$, treten Leitungseffekte (Stehwellen, Reflexionen, Impedanztransformation, Abstrahlung) auf und das Bauteil muss als Übertragungsleitung (TRL) modelliert werden.

1.2 1.2 System-Grundgleichungen: Radar, Kommunikation (Shannon) & Freiraumdämpfung (Friis)

Entfernungsauflösung (Range Resolution) eines FMCW-Radars

$$\Delta R = \frac{c_0}{2 \cdot B}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - ΔR: Entfernungsauflösung (minimaler Abstand zweier getrennt detektierbarer Ziele) in m
  - $c_0 \approx 3 \cdot 10^8$ m/s: Lichtgeschwindigkeit im Freiraum
  - B: Absolute Bandbreite des Frequenzhubs (Chirp-Bandbreite) in Hz
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Hauptmotivation für den Einsatz von Millimeterwellen in der Radartechnik (z. B. 77 GHz Automotive Radar, 80 GHz Sicherheitsscanner, 300 GHz ISAR): Hohe Trägerfrequenzen erlauben eine große absolute Bandbreite B bei moderater relativer Bandbreite FBW und damit eine extrem feine Ortsauflösung ΔR (z. B. $B = 15\,\text{GHz} \Rightarrow \Delta R = 1\,\text{cm}$).

Kanalkapazität nach Shannon-Hartley (AWGN-Kanal)

$$C = B \cdot \log_2(1 + \text{SNR}) = B \cdot \log_2\left(1 + \frac{P_r}{N_0 \cdot B}\right)$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - C: Maximale fehlerfreie Kanalkapazität (Datenrate) in bit/s (bps)
  - B: Kanalbandbreite in Hz
  - $\text{SNR} = \frac{P_r}{N_0 B}$: Lineares Signal-Rausch-Verhältnis am Empfänger (dimensionslos)
  - P_r: Empfangsleistung (Received Power) in W
  - $N_0 = kT$: Rauschleistungsdichte (Noise Power Spectral Density) in W/Hz (J)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Hauptmotivation für Millimeterwellen-Kommunikation (60 GHz WLAN IEEE 802.11ad, E-Band Richtfunk 71-76 GHz / 81-86 GHz): Die Kanalkapazität C wächst **linear** mit der absoluten Bandbreite B, aber nur **logarithmisch** mit dem SNR. Große Bandbreiten im mmW-Bereich ermöglichen Multi-Gigabit-Datenraten auch bei moderatem SNR.

Freiraumdämpfung (Free-Space Path Loss) & Friis-Übertragungsgleichung & Radargleichung

$$P_r = P_t \cdot G_t \cdot G_r \cdot \left(\frac{\lambda_0}{4\pi R}\right)^2, \qquad \text{FSPL} = \left(\frac{4\pi R}{\lambda_0}\right)^2 = \left(\frac{4\pi R f}{c_0}\right)^2$$

$$P_{r,\text{Radar}} = \frac{P_t \cdot G_t \cdot G_r \cdot \lambda_0^2 \cdot \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - P_t, P_r: Sendeleistung bzw. Empfangsleistung in W
  - G_t, G_r: Antennengewinn von Sende- bzw. Empfangsantenne (dimensionslos)
  - R: Distanz zwischen Sender und Empfänger (bzw. Zielentfernung) in m
  - FSPL: Freiraumdämpfung (Free-Space Path Loss, linear)
  - σ: Radarrückstreuquerschnitt (Radar Cross Section, RCS) des Ziels in m^2
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Zusätzlich zur Freiraumdämpfung treten im mmW-Spektrum atmosphärische Absorptionsmaxima durch Resonanzen von Wasserdampf (H_2O bei 22 GHz, 183 GHz) und Sauerstoff (O_2 bei 60 GHz, 118 GHz) auf.
  - 60 GHz (≈ 15 dB/km Dämpfung) eignet sich daher ideal für abhörsichere Kurzstrecken-Kommunikation (WPAN, Raum-zu-Raum mit geringer Interferenz), während atmosphärische Fenster bei 35 GHz, 77/94 GHz, 140 GHz und 220 GHz für Weitverkehrs-Richtfunk und Radar genutzt werden.
  - Die "**THz Gap**" (Terahertz-Lücke, ca. 0,1-10 THz) beschreibt den Frequenzbereich, in dem sowohl die Ausgangsleistung elektronischer/photonischer Quellen (P_{out}) als auch die Empfindlichkeit der Empfänger (NF_{RX}) stark abfallen und gleichzeitig hohe atmosphärische Dämpfung herrscht, sodass der Systemgewinn (Dynamikbereich) minimal wird.

1.3 1.3 Halbleitertechnologien im Vergleich & Johnson Figure of Merit

Systematischer Vergleich der Millimeterwellen-Halbleitertechnologien (Vorlesung Tab. 4 & Klausur Aufg. 1.1–1.4)

Eigenschaft / Parameter	**Si CMOS**	**SiGe HBT**	**InP HBT**	**GaAs pHEMT / mHEMT**	**InP HEMT**	**GaN HEMT (auf SiC/Si)**
Grenzfrequenzen ($f_T/f_{\max}$)	> 200 GHz	> 200/500 GHz	> 400/850 GHz	> 300/900 GHz (mHEMT)	> 600/ > 1000 GHz	> 200 GHz
Durchbruchspannung $V_{\mathbf{br}}$	≈ 1 V (niedrig)	≈ 2 V (mittel)	≈ 4 V (mittel)	≈ 2-6 V	≈ 2 V (niedrig)	**> 20-100 V (extrem hoch!)**
Ausgangsleistung $P_{\mathbf{out}}$	niedrig	mittel	mittel	mittel–hoch	mittel	**sehr hoch (hohe Leistungsdichte)**
Steilheit g_m	≈ 1-2 S/mm	≈ 60 S/mm (hoch)	≈ 60 S/mm (hoch)	≈ 1-2 S/mm	≈ 2 S/mm	≈ 0,5-1 S/mm (niedrig)
Schwellenspannungs-Streuung $\Delta V_{\mathbf{th}}$	≈ 25 mV	≈ 2 mV (sehr homogen)	≈ 2 mV	≈ 25 mV	≈ 25 mV	≈ 25 mV
$1/f$**-Rauschen (Flicker Noise)**	hoch	**niedrig** (ideal für VCOs)	**niedrig**	hoch	hoch	hoch
HF-Rauschen ($\mathbf{NF}_{\min}$)	hoch	mittel–hoch	mittel–hoch	niedrig	**extrem niedrig (Weltrekord-LNAs)**	mittel–niedrig
Integrationsdichte / Ausbeute (Yield)	extrem hoch	hoch	mittel	mittel	niedrig	niedrig
Mixed-Signal-fähig	ja (SoC)	ja (BiCMOS)	ja	nein	nein	nein
Flächenkosten [$/**mm**^{2}]	≈ 0,01	0,1 . . . 0,5	≈ 5-10	1 . . . 2	≈ 10	≈ 2-5
Maskenkosten [£/**Maskensatz**]	> 1 Mio.	> 100.000	≈ 10.000-50.000	≈ 10.000	≈ 10.000	≈ 10.000-50.000
Typischer Markt	Massenmarkt	Massenmarkt (Automotive)	Nische (Ultra-High-Speed)	Nische / Industrie	Nische (Raumfahrt, > 100 GHz)	Hochleistungs-PA (Radar, Base-Station)

- **Klausur-Schlüsselwissen zu GaN HEMTs (Altklausur WiSe 22/23, Aufgaben 1.1–1.4):**
  - **Vorteil von GaN (Aufg. 1.1):** Großer Bandabstand ($W_g \approx 3{,}4\,\text{eV}$) führt zu extrem hoher kritischer Durchbruchfeldstärke und hoher Ausgangsleistungsdichte (P_{out} in W/mm) sowie hoher Leistungsfestigkeit (Power Handling).
  - **Vorteil von SiC- bzw. Si-Substraten für GaN-Epitaxie (Aufg. 1.2):** Hohe thermische Leitfähigkeit (insbesondere SiC: ≈ 3,5-4,9 $\text{W}/(\text{cm}\cdot\text{K})$), wodurch die bei hohen Leistungsdichten entstehende Verlustwärme effizient abgeführt wird.
  - **Problem des Hochspannungsbetriebs von GaN für Breitband-PAs (Aufg. 1.3 & 1.4):** Hohe Versorgungsspannung $V_{\text{D,supply}}$ bewirkt eine hohe optimale Lastimpedanz $R_p \propto (V_{\text{D,supply}} - V_{\text{knee}})/I_{\max}$ und damit einen hohen Gütefaktor $Q = \omega R_p C_p$ des Ausgangs-Ersatzschaltbilds. Nach dem **Bode-Fano-Kriterium** begrenzt dies die mit reaktiver Anpassung erreichbare Bandbreite massiv → Einsatz von **Nonuniform Distributed Power Amplifiers (NDPA)**!

1.4 1.4 Transistor-Kleinsignalersatzschaltbild & Grenzfrequenzen (f_T, $f_{\max}$)

Transitfrequenz (Transition Frequency) f_T

$$f_T = f\big|_{|h_{21}|=1}, \qquad h_{21} = \left.\frac{i_2}{i_1}\right|_{v_2=0}$$

$$f_T \approx \frac{g_m}{2\pi C_{gs}} \quad \text{(Näherung 1. Ordnung)} \qquad \text{bzw.} \qquad f_T \approx \frac{g_m}{2\pi(C_{gs}+C_{gd})}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - f_T: Transitfrequenz (Current-Gain Cutoff Frequency) in Hz (bzw. GHz)
  - h_{21}: Kurzschluss-Stromverstärkung in Emitterschaltung / Sourceschaltung (dimensionslos)
  - $g_m = \left.\frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}}\right|_{\text{OP}}$: Kleinsignal-Steilheit (Transconductance) in S (A/V)
  - C_{gs}, C_{gd}: Gate-Source- bzw. Gate-Drain-Kapazität in F
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - f_T ist die Frequenz, bei der der Betrag der Kurzschluss-Stromverstärkung $|h_{21}|$ auf 1 (0 dB) abfällt (Extrapolation aus Messdaten mit -20 dB/Dekade).
  - **Wichtig:** f_T ist **unabhängig** vom seriellen Gate-Bahnwiderstand R_g (bzw. Basiswiderstand R_b)! Ein stark skaliertes CMOS-Device mit schmalem Gate kann daher ein sehr hohes f_T, aber wegen des hohen R_g dennoch ein niedriges $f_{\max}$ besitzen.
  - f_T ist besonders relevant für digitale/Mixed-Signal-Schaltungen (Stromsteuerung kapazitiver Lasten) sowie für mmW-Leistungsverstärker mit sehr niederohmigen Lasten.

Maximale Schwingfrequenz (Maximum Frequency of Oscillation) $f_{\max}$

$$f_{\max,U} = f\big|_{|U|=1}, \qquad f_{\max,\text{MSG/MAG}} = f\big|_{|\text{MAG}|=1}$$

$$f_{\max} \approx \frac{f_T}{2\sqrt{\frac{R_g+R_{gs}+R_s}{r_{ds}} + \pi f_T C_{gd}(2R_g+R_{gs}+R_s)}} \approx \frac{f_T}{2\sqrt{g_{ds}(R_g+R_s)+2\pi f_T C_{gd} R_g}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $f_{\max}$: Maximale Schwingfrequenz (Power-Gain Cutoff Frequency) in Hz (bzw. GHz)
  - U: Mason's Unilateral Power Gain (dimensionslos)
  - MAG: Maximum Available Gain (dimensionslos)
  - R_g, R_s, R_d: Parasitäre Gate-, Source- und Drain-Zuleitungswiderstände (Access Resistances) in Ω
  - R_{gs}: Intrinsischer Kanal-Ladewiderstand unter dem Gate in Ω
  - $r_{ds} = 1/g_{ds}$: Kleinsignal-Ausgangswiderstand (Drain-Source-Widerstand) in Ω
  - C_{gd}: Parasitäre Rückwirkungskapazität (Miller-Kapazität) zwischen Gate und Drain in F
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - $f_{\max}$ ist die Frequenz, bei der die Leistungsverstärkung (U bzw. MAG) auf 1 (0 dB) fällt (Abfall mit -20 dB/Dekade). Oberhalb von $f_{\max}$ verhält sich der Transistor passiv.
  - Im Gegensatz zu f_T hängt $f_{\max}$ massiv von den parasitären Zuleitungswiderständen (R_g, R_s) und den Rückwirkungselementen (C_{gd}, r_{ds}) ab!
  - **Layout-Optimierung für hohes $f_{\max}$:** Aufteilung der Gesamt-Gateweite $W_{\text{tot}} = N_f \cdot W_f$ in viele kurze parallele Gate-Finger ($N_f \uparrow$, $W_f \downarrow$), um den Gate-Widerstand $R_g \propto \frac{W_f}{N_f}$ drastisch zu reduzieren, sowie T-Gate-Querschnitt zur Vergrößerung des Metallquerschnitts bei kleiner Fußlänge L_g.
  - $f_{\max}$ ist die entscheidende Größe für analoge Schaltungen mit konjugiert komplexer Leistungsanpassung (LNAs, schmalbandige Verstärker, Oszillatoren).

1.5 1.5 Konzentrierte passive MMIC-Bauelemente (MIM-Kondensatoren, Spiralinduktivitäten, Dünnschichtwiderstände)

Gütefaktor Q eines passiven Bauelements / Resonators

$$H(s) = c\frac{s}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2}, \qquad Q = \frac{\omega_0}{2\alpha} = \frac{f_0}{\Delta f_{3\text{dB}}} = 2\pi\frac{W_{\text{stored}}}{W_{\text{dissipated per cycle}}}$$

$$Q_C = \frac{|\text{Im}(Y)|}{\text{Re}(Y)} = \frac{\omega C_p}{G_p}, \qquad Q_L = \frac{|\text{Im}(Z)|}{\text{Re}(Z)} = \frac{\omega L_s}{R_{\text{ser}}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - Q, Q_C, Q_L: Gütefaktor des Resonators / Kondensators / Induktors (dimensionslos; auf GaAs-MMICs typ. bis $Q \approx 20$)
  - $\omega_0 = 2\pi f_0$: Resonanzkreisfrequenz in rad/s
  - α: Abklingkonstante (Damping Constant) in 1/s
  - $\Delta f_{3\text{dB}}$: 3 dB-Resonanzbandbreite in Hz
  - Y, Z: Eingangsadmittanz (Eintor gegen Masse) bzw. Eingangsimpedanz

Metal-Insulator-Metal (MIM) Kondensator

$$C_{\text{MIM}} = \varepsilon_r\varepsilon_0\frac{A}{t} = c \cdot A, \qquad c = \frac{\varepsilon_r\varepsilon_0}{t}$$

$$R_{\text{ser}} \approx \frac{R_{\text{plate1}} + R_{\text{plate2}}}{3}, \qquad \tan\delta = \frac{1}{\omega R_{\text{par}} C_{\text{MIM}}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - C_{MIM}: Kapazität des MIM-Kondensators in F
  - c: Flächenkapazitätsdichte in F/μm^2 (z. B. für Si_3N_4 mit $\varepsilon_r = 6{,}4, t = 250\,\text{nm}$: $c = 0{,}225\,\text{fF}/\mu\text{m}^2$)
  - A: Plattenfläche in μm^2, t: Schichtdicke des Dielektrikums in m
  - $\varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12}\,\text{F/m}$: Elektrische Feldkonstante
  - $R_{\text{ser}}, L_{\text{ser}}$: Parasitärer Serienwiderstand der Platten (Faktor 1/3 wegen verteilter Stromabnahme entlang der Platte) bzw. Serieninduktivität
  - $\tan\delta$: Dielektrischer Verlustfaktor des Isolators (R_{par}: paralleler Isolationsverlustwiderstand)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Durch die parasitäre Serieninduktivität L_{ser} besitzt jeder reale Kondensator eine **Eigenresonanzfrequenz** $f_{\text{res}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\text{ser}}C_{\text{MIM}}}}$. Oberhalb von f_{res} verhält sich der Kondensator **induktiv**!
  - **Breitband-Blockung (Decoupling) von DC-Versorgungen:** Parallelschaltung gestaffelter Kapazitäten $C_1 < C_2 < C_3$ direkt hintereinander an der DC-Zuführung: Die kleinste Kapazität C_1 (höchste $f_{\text{res},1}$) liegt direkt am HF-Pfad und schließt höchste Frequenzen kurz; die größeren Kapazitäten C_2, C_3 übernehmen die tiefen Frequenzen.

Planare Spiralinduktivität (Spiral Inductor)

$$L \approx K_1\mu_0\frac{n^2 d_{\text{avg}}}{1 + K_2\rho}, \qquad d_{\text{avg}} = \frac{d_o + d_i}{2}, \qquad \rho = \frac{d_o - d_i}{d_o + d_i}$$

$$L' = \frac{L}{1 - \omega^2 L C_{\text{par}}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - L: Niederfrequenz-Induktivität der Spirale in H
  - L': Effektive frequenzabhängige Induktivität unter Berücksichtigung der Windungskapazität C_{par} in H
  - n: Windungszahl (dimensionslos)
  - d_o, d_i, d_{avg}: Außen-, Innen- und mittlerer Durchmesser in m
  - ρ: Füllfaktor (Fill Ratio, dimensionslos, $0 < \rho < 1$)

  - $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$: Magnetische Feldkonstante
  - K_1, K_2: Geometrie-Koeffizienten nach Mohan (Quadratisch: $K_1 = 2{,}34, K_2 = 2{,}75$; Hexagonal: $K_1 = 2{,}33, K_2 = 3{,}82$; Oktagonal: $K_1 = 2{,}25, K_2 = 3{,}55$)
  - C_{par}: Parasitäre Koppelkapazität zwischen den Windungen (Inter-turn Capacitance) in F
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Nur unterhalb der ersten Parallelresonanzfrequenz $f_{\mathrm{res}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\mathrm{par}}}}$ als Induktivität nutzbar! Je größer L, desto niedriger f_{res}.
  - Bei Millimeterwellen ($> 30\,\mathrm{GHz}$) werden Spiralinduktivitäten fast immer durch hochohmige (schmale) **Übertragungsleitungen** oder **kurzgeschlossene Stichleitungen (Shorted Stubs)** ersetzt (Altklausur Aufgabe 3.6!).
  - Faustwert für Bonddrähte: $L_{\mathrm{bond}} \approx 1\,\mathrm{nH/mm}$ Drahtlänge.

Integrierter Dünnschichtwiderstand (Thin-Film Resistor, z. B. NiCr oder Epi-Mesa)

$$R = \rho\frac{L}{t \cdot W} = R_{\mathrm{sheet}}\frac{L}{W}, \qquad R_{\mathrm{sheet}} = \frac{\rho}{t}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - R: Gesamtwiderstand in Ω (zuzüglich Kontaktwiderständen $2R_{\mathrm{cont}}$)
  - ρ: Spezifischer Widerstand der Widerstandsschicht in $\Omega \cdot \mathrm{m}$
  - t, W, L: Schichtdicke, Breite und Länge der Widerstandsbahn in m (bzw. μm)
  - R_{sheet} (im Skript ρ_{sheet}): Schichtwiderstand (Sheet Resistance) in $\Omega/\square$ ("Ohm per Square")
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Die maximale statische Stromtragfähigkeit (Elektromigration / thermisches Durchbrennen) beträgt typisch $I_{\max} \approx 1\,\mathrm{A/mm}$ Bahnbreite W.

---

2 Kapitel 3 (inkl. Appendix Kap. 7.3–7.5): Funktionsblöcke monolithischer Mikrowellenschaltungen (MMICs) – Leistungsbegriffe, Stabilität, Matching & Biasing

2.1 2.1 Reflexionsfaktoren & Leistungsbegriffe am Zweitor (G_P, G_A, G_T, **MSG**, **MAG**, U)

Eingangs- und Ausgangsreflexionsfaktor eines beschalteten Zweitors (Bilateraler Fall $S_{12} \neq 0$)

$$\Gamma_{\mathrm{in}} = \Gamma_1 = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}, \qquad \Gamma_{\mathrm{out}} = \Gamma_2 = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S}$$

$$\Gamma_S = \Gamma_G = \frac{Z_S - Z_0}{Z_S + Z_0}, \qquad \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - Γ_{in} (Γ_1), Γ_{out} (Γ_2): Eingangs- bzw. Ausgangsreflexionsfaktor des Zweitors bei Beschaltung mit Γ_L bzw. Γ_S (komplex, dimensionslos)
  - Γ_S (Γ_G), Γ_L: Reflexionsfaktor der Quelle (Generator) bzw. der Last bezüglich der Referenzimpedanz Z_0 (typ. $50\,\Omega$)
  - $S_{11}, S_{12}, S_{21}, S_{22}$: Streuparameter des Zweitors bezüglich Z_0
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Zentrale Eigenschaft von Mikrowellenschaltungen:** Da reale Transistoren bei hohen Frequenzen eine endliche Rückwärtsisolation aufweisen ($S_{12} \neq 0$, z. B. durch C_{gd}), hängt die Eingangsimpedanz Γ_{in} von der Last Γ_L ab und die Ausgangsimpedanz Γ_{out} von der Quellimpedanz Γ_S!
  - Nur im **unilateralen Fall** ($S_{12} = 0$) gilt $\Gamma_{\mathrm{in}} = S_{11}$ und $\Gamma_{\mathrm{out}} = S_{22}$.

Leistungsverstärkungs-Definitionen am Zweitor (Power Gain Definitions)

1. **Betriebsleistungsverstärkung (Operating Power Gain G_P bzw. G):**

$$G_P = G = \frac{P_L}{P_{\text{in}}} = \frac{1}{1-|\Gamma_{\text{in}}|^2}|S_{21}|^2\frac{1-|\Gamma_L|^2}{|1-S_{22}\Gamma_L|^2} = f(\Gamma_L,[S])$$

2. **Verfügbare Leistungsverstärkung (Available Power Gain G_A):**

$$G_A = \frac{P_{\text{avn}}}{P_{\text{avs}}} = \frac{P_{\text{avo}}}{P_G} = \frac{1-|\Gamma_S|^2}{|1-S_{11}\Gamma_S|^2}|S_{21}|^2\frac{1}{1-|\Gamma_{\text{out}}|^2} = f(\Gamma_S,[S])$$

3. **Übertragungsleistungsverstärkung (Transducer Power Gain G_T):**

$$G_T = \frac{P_L}{P_{\text{avs}}} = \frac{P_L}{P_G} = \frac{(1-|\Gamma_S|^2)|S_{21}|^2(1-|\Gamma_L|^2)}{|(1-S_{11}\Gamma_S)(1-S_{22}\Gamma_L)-S_{12}S_{21}\Gamma_S\Gamma_L|^2} = f(\Gamma_S,\Gamma_L,[S])$$

4. **Unilaterale Transducer-Leistungsverstärkung (G_{TU}, für $S_{12}=0$):**

$$G_{TU} = \frac{1-|\Gamma_S|^2}{|1-S_{11}\Gamma_S|^2}\cdot|S_{21}|^2\cdot\frac{1-|\Gamma_L|^2}{|1-S_{22}\Gamma_L|^2} = G_S\cdot G_0\cdot G_L$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $P_{\text{avs}} = P_G$: Verfügbare Leistung der Quelle (Generator) bei konjugiert komplexer Anpassung in W
  - P_{in}: Tatsächlich in den Zweitor-Eingang hineinfließende Wirkleistung in W ($P_{\text{in}} \le P_{\text{avs}}$)
  - $P_{\text{avn}} = P_{\text{avo}}$: Verfügbare Leistung am Ausgang des Zweitors in W
  - P_L: Tatsächlich an die Lastimpedanz Z_L abgegebene Wirkleistung in W ($P_L \le P_{\text{avo}}$)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Im beidseitig reflexionsfreien 50 Ω-System ($\Gamma_S = \Gamma_L = 0$) vereinfacht sich die Transducer-Verstärkung zu:

$$G_T\big|_{\Gamma_S=\Gamma_L=0} = |S_{21}|^2 \quad\Longleftrightarrow\quad G_{T,\text{dB}} = 10\log_{10}(|S_{21}|^2) = 20\log_{10}|S_{21}|$$

  - Da $P_{\text{in}} \le P_{\text{avs}}$ und $P_L \le P_{\text{avo}}$, gilt bei beidseitiger Leistungsanpassung ($\Gamma_{\text{in}} = \Gamma_S^*$ und $\Gamma_{\text{out}} = \Gamma_L^*$): $G_T = G_P = G_A = G_{\max} = \text{MAG}$.

Maximale verfügbare Verstärkung (MAG), Maximale stabile Verstärkung (MSG) & Mason's Unilateral Gain (U)

$$\text{MAG} = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|}\left(k-\sqrt{k^2-1}\right) \qquad \text{(nur definiert für } k\ge 1,\ \text{unbedingt stabil)}$$

$$\text{MSG} = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|} = \text{MAG}\big|_{k=1} \qquad \text{(für } k<1,\ \text{bedingt stabil)}$$

$$U = \frac{\frac{1}{2}\left|\frac{S_{21}}{S_{12}}-1\right|^2}{k\left|\frac{S_{21}}{S_{12}}\right| - \text{Re}\left(\frac{S_{21}}{S_{12}}\right)}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - MAG: Maximum Available Gain bei simultaner konjugiert komplexer Ein- und Ausgangsanpassung (linear; in dB: $10\log_{10}(\text{MAG})$)
  - MSG: Maximum Stable Gain – maximal erreichbare Verstärkung nach resistiver Stabilisierung auf den Grenzfall $k=1$ (linear; in dB: $10\log_{10}|S_{21}/S_{12}|$)
  - U: Mason's Unilateral Power Gain (Invariante unter verlustloser reziproker Einbettung und Rückkopplung)
  - k: Rollett-Stabilitätsfaktor (dimensionslos)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Auftragen von MSG (für $f < f_{k=1}$, Steigung −10 dB/Dekade) und MAG (für $f > f_{k=1}$, Steigung −20 dB/Dekade) über der Frequenz zeigt den Knickpunkt bei $k=1$.
  - **Dimensionierungsregel für LNA/PA-Transistorgröße (Vorlesung S. 172–173):** Mit zunehmender Transistor-Gateweite verschiebt sich der Punkt $k=1$ zu tieferen Frequenzen. Man wählt den Transistor so groß wie möglich (für hohe Verstärkung, hohe Ausgangsleistung und günstiges Γ_{opt}), aber so, dass bei der Betriebsfrequenz noch $k<1$ (mit Sicherheitsmarge) gilt, oder stabilisiert gezielt außerhalb des Nutzbandes.

2.2 2.2 Stabilitätsanalyse von Zweitoren (Rollett-Faktor k, μ-Faktor, Stabilitätskreise, Gamma-Probe)

Bedingung für unbedingte Stabilität (Unconditional Stability)

$$|\Gamma_{\text{in}}| = \left| S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \right| < 1 \quad \forall\, |\Gamma_L| \leq 1 \quad (\text{Re}(Z_L) \geq 0)$$

$$\text{UND} \qquad |\Gamma_{\text{out}}| = \left| S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S} \right| < 1 \quad \forall\, |\Gamma_S| \leq 1 \quad (\text{Re}(Z_S) \geq 0)$$

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Ein Zweitor heißt **unbedingt stabil (unconditionally stable)** bei einer Frequenz f, wenn für **alle** passiven Quell- und Lastimpedanzen ($|\Gamma_S| \leq 1, |\Gamma_L| \leq 1$) der Betrag der Eingangs- und Ausgangsreflexionsfaktoren kleiner als 1 bleibt (also $\text{Re}(Z_{\text{in}}) > 0$ und $\text{Re}(Z_{\text{out}}) > 0$).
  - Ist das Zweitor nur für einen Teilbereich des Smith-Diagramms stabil, heißt es **bedingt stabil (conditionally stable)** bzw. potenziell instabil.

Rollett-Stabilitätsfaktor k (K-Faktor) und Determinante Δ (D)

$$k = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} > 1, \qquad \Delta = D = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}$$

Zusatzbedingungen (notwendig und hinreichend zusammen mit $k > 1$):

$$|\Delta| < 1 \qquad \text{bzw. äquivalent:} \qquad |S_{12}S_{21}| < 1 - |S_{11}|^2 \quad \text{und} \quad |S_{12}S_{21}| < 1 - |S_{22}|^2$$

Geometrischer Ein-Parameter-Stabilitätsfaktor μ (Edwards-Sinsky)

$$\mu = \frac{1 - |S_{11}|^2}{|S_{22} - \Delta S_{11}^*| + |S_{12}S_{21}|} > 1 \quad (\text{Lastebene}), \qquad \mu' = \frac{1 - |S_{22}|^2}{|S_{11} - \Delta S_{22}^*| + |S_{12}S_{21}|} > 1 \quad (\text{Quellebene})$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - k: Rollett-Stabilitätsfaktor (dimensionslos)
  - Δ (im Skript auch D oder ΔS): Determinante der Streumatrix $[S]$ (komplex, dimensionslos)
  - μ, μ': Geometrischer Abstand vom Ursprung des Smith-Diagramms ($\Gamma = 0$) zum nächstgelegenen instabilen Punkt des Last- bzw. Quell-Stabilitätskreises
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - In der Praxis gilt fast immer $|\Delta| < 1$; dann reicht $k > 1$ (bzw. allein $\mu > 1$ ohne Zusatzbedingung!) für unbedingte Stabilität aus.
  - Stabilität muss **über den gesamten Frequenzbereich** (von DC bis $f_{\max}$, also **in-band** und **out-of-band**, insbesondere bei tiefen Frequenzen, wo die Verstärkung sehr hoch ist und $\lambda/4$-Bias-Leitungen als Kurzschluss wirken!) geprüft werden.

Eingangs- und Ausgangs-Stabilitätskreise im Smith-Diagramm

1. **Ausgangs-Stabilitätskreis (in der Γ_L-Ebene, Ortskurve für $|\Gamma_{\text{in}}| = 1$):**

$$\Gamma_{L,C} = C_L = \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} = \frac{\Delta S_{11}^* - S_{22}^*}{|\Delta|^2 - |S_{22}|^2}, \qquad r_L = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right|$$

2. **Eingangs-Stabilitätskreis (in der Γ_S-Ebene, Ortskurve für $|\Gamma_{\text{out}}| = 1$):**

$$\Gamma_{S,C} = C_S = \frac{(S_{11} - \Delta S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} = \frac{\Delta S_{22}^* - S_{11}^*}{|\Delta|^2 - |S_{11}|^2}, \qquad r_S = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \right|$$

- **Bestimmung des stabilen Bereichs (innen vs. außen):**
  - Man testet den Mittelpunkt des Smith-Diagramms ($\Gamma_L = 0 \iff Z_L = Z_0$): Dort gilt $|\Gamma_{\text{in}}(\Gamma_L = 0)| = |S_{11}|$.

- **Fall 1 ($|S_{11}| < 1$):** Der Ursprung $\Gamma_L = 0$ ist **stabil**! Liegt $\Gamma_L = 0$ außerhalb des Kreises ($|C_L| > r_L$), ist das Äußere des Kreises stabil; liegt $\Gamma_L = 0$ innerhalb ($|C_L| < r_L$), ist das Innere stabil.
- **Fall 2 ($|S_{11}| > 1$):** Der Ursprung $\Gamma_L = 0$ ist **instabil**!
- **Geometrische Bedingung für unbedingte Stabilität:** Beide Stabilitätskreise liegen vollständig außerhalb des Einheitskreises ($|\Gamma| = 1$) und $|S_{11}| < 1, |S_{22}| < 1$:

$$|\Gamma_{L,C}| - r_L > 1 \quad (\text{für } |S_{11}| < 1) \qquad \text{und} \qquad |\Gamma_{S,C}| - r_S > 1 \quad (\text{für } |S_{22}| < 1)$$

Interne Stabilität mehrstufiger Verstärker (Gamma-Probe-Test) & Stabilisierungsmethoden

$$|\Gamma_A \cdot \Gamma_B| < 1 \quad \text{an allen aktiv-passiv-Schnittstellen (für alle } |\Gamma_S| \leq 1, |\Gamma_L| \leq 1)$$

- **Methoden zur Stabilisierung eines bedingt stabilen Transistors:**
  1. **Serien- oder Parallelwiderstände am Eingang oder Ausgang** (z. B. im Bias-Pfad für tiefe Frequenzen; am Eingang eines LNAs jedoch im Nutzband vermeiden, da Widerstände thermisches Rauschen einbringen und NF verschlechtern!).
  2. **Frequenzselektive Gegenkopplung** (z. B. RC-Parallelglied im Gate der Common-Gate-Stufe einer Kaskode oder induktive Source-Degeneration L_s).
  3. **Odd-Mode-Unterdrückungswiderstände** zwischen parallelen Transistorzellen in Leistungsverstärkern (verhindern Gegentakt-Ringschwingungen).

2.3 2.3 Impedanzanpassung (Matching Networks), Smith-Diagramm & Bode-Fano-Kriterium

Bedingung für konjugiert komplexe Leistungsanpassung (Maximum Power Transfer)

$$Z_L = Z_0^* \iff R_L = R_0 \text{ und } X_L = -X_0 \iff Y_L = Y_0^* \iff \Gamma_L = \Gamma_0^*$$

$$P_{L,\max} = P_{\text{avs}} = \frac{|V_{0,\text{peak}}|^2}{8R_0} = \frac{|V_{0,\text{RMS}}|^2}{4R_0} \qquad \text{aus allgemein:} \qquad P_L = \frac{1}{2}|V_0|^2 \frac{R_L}{(R_0+R_L)^2 + (X_0+X_L)^2}$$

- **Anpassbedingungen an Eingangs- (IMN) und Ausgangsanpassnetzwerk (OMN) (vgl. Vorlesung Abb. 168):**
  - **Leistungsanpassung am Eingang:** $\Gamma'_S = \Gamma_1^*$ bzw. $\Gamma'_1 = \Gamma_S^*$ (für $Z_S = Z_0 = 50\,\Omega$: $\Gamma'_1 = 0$)
  - **Leistungsanpassung am Ausgang:** $\Gamma'_L = \Gamma_2^*$ bzw. $\Gamma'_2 = \Gamma_L^*$ (für $Z_L = Z_0 = 50\,\Omega$: $\Gamma'_2 = 0$)
  - **Rauschanpassung am Eingang (LNA):** $\Gamma'_S = \Gamma_{S,\text{opt}}$
  - **Großsignal-Leistungsanpassung am Ausgang (PA):** $\Gamma'_L = \Gamma_{L,\text{opt}}$ (aus Load-Pull bzw. Cripps-Last R_{opt})

Smith-Diagramm: Transformation und Kreisgleichungen in der Γ-Ebene

$$\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0} = \frac{z-1}{z+1} = \frac{1-y}{1+y} = |\Gamma| e^{j\varphi} = \Gamma_r + j\Gamma_i$$

$$z = \frac{Z}{Z_0} = r + jx = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma}, \qquad r = \frac{1-\Gamma_r^2-\Gamma_i^2}{(1-\Gamma_r)^2+\Gamma_i^2}, \qquad x = \frac{2\Gamma_i}{(1-\Gamma_r)^2+\Gamma_i^2}$$

$$\text{Kreise konstanten normierten Widerstands } r\text{:} \qquad \left(\Gamma_r - \frac{r}{1+r}\right)^2 + \Gamma_i^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2$$

$$\text{Kreise konstanter normierter Reaktanz } x\text{:} \qquad (\Gamma_r - 1)^2 + \left(\Gamma_i - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2$$

- **Wichtige Punkte im Impedanz-Smith-Diagramm:**
  - Mittelpunkt ($\Gamma = 0$): Anpassung $Z = Z_0$ ($z = 1$)
  - Linker Rand ($\Gamma = -1 = 1 \cdot e^{j180^\circ}$): Elektrischer Kurzschluss ($Z = 0, Y = \infty$)
  - Rechter Rand ($\Gamma = +1 = 1 \cdot e^{j0^\circ}$): Elektrischer Leerlauf ($Z = \infty, Y = 0$)
  - Obere Halbebene ($\Gamma_i > 0$): Induktive Impedanz ($X > 0$) bzw. kapazitive Admittanz ($B > 0$)
  - Untere Halbebene ($\Gamma_i < 0$): Kapazitive Impedanz ($X < 0$) bzw. induktive Admittanz ($B < 0$)

Transformation durch konzentrierte Elemente (L-Glieder) & Leitungen im Smith-Diagramm (Klausur Aufg. 3!)

Bauelement	**Formel**	**Bewegungsrichtung im Smith-Diagramm**
Serien-Induktivität L_{ser}	$Z' = Z + j\omega L_{\text{ser}}$ $(\Delta x = +\frac{\omega L_{\text{ser}}}{Z_0})$	Auf dem **Konstant-R-Kreis** (Impedanz-Chart) im **Uhrzeigersinn** (nach oben / induktiver)
Serien-Kapazität C_{ser}	$Z' = Z - j\frac{1}{\omega C_{\text{ser}}}$ $(\Delta x = -\frac{1}{\omega C_{\text{ser}} Z_0})$	Auf dem **Konstant-R-Kreis** (Impedanz-Chart) **gegen den Uhrzeigersinn** (nach unten / kapazitiver)
Parallel-Induktivität L_p (Shunt L)	$Y' = Y - j\frac{1}{\omega L_p}$ $(\Delta b = -\frac{Z_0}{\omega L_p})$	Auf dem **Konstant-G-Kreis** (Admittanz-Chart) **gegen den Uhrzeigersinn** (nach unten / induktiver)
Parallel-Kapazität C_p (Shunt C)	$Y' = Y + j\omega C_p$ $(\Delta b = +\omega C_p Z_0)$	Auf dem **Konstant-G-Kreis** (Admittanz-Chart) im **Uhrzeigersinn** (nach oben / kapazitiver)
Serien-Widerstand R_{ser}	$Z' = Z + R_{\text{ser}}$ $(\Delta r = +\frac{R_{\text{ser}}}{Z_0})$	Auf dem **Konstant-X-Bogen** nach rechts zum Leerlaufpunkt ($\Gamma = +1$)
Parallel-Widerstand R_p (Shunt R)	$Y' = Y + \frac{1}{R_p}$ $(\Delta g = +\frac{Z_0}{R_p})$	Auf dem **Konstant-B-Bogen** nach links zum Kurzschlusspunkt ($\Gamma = -1$)
Verlustlose Leitung (Z_0, l)	$\Gamma(-l) = \Gamma_L e^{-j2\beta l}$	Auf einem **konzentrischen Kreis** ($\lvert\Gamma\rvert = \text{const.}$) im **Uhrzeigersinn** (Richtung Generator) um den Winkel $2\beta l = \frac{4\pi}{\lambda'} l$
Verlustbehaftete Leitung (Z_0, α, β, l)	$\Gamma(-l) = \Gamma_L e^{-2\alpha l} e^{-j2\beta l}$	**Spiralförmig** im Uhrzeigersinn nach innen Richtung Mittelpunkt ($\Gamma = 0$)

- **Klausur-Anwendung (Altklausur WiSe 22/23, Aufgabe 3.1–3.6):**
  - Um eine niederohmige reelle Ausgangsimpedanz $Z_{\text{out}} < Z_{\text{goal}}$ (links vom Mittelpunkt im Smith-Diagramm) mit einem 2-Element-L-Glied in $Z_{\text{goal}} = Z_0$ zu transformieren, gibt es genau zwei symmetrische Wege:
    1. **Tiefpass-L-Glied (Aufg. 3.1/3.2):** Erst **Serien-L** (L_{ser}, im Uhrzeigersinn auf dem r_{out}-Kreis in die obere Halbebene bis zum Schnittpunkt mit dem $g = 1$-Kreis), dann **Parallel-C** (C_p, auf dem $g = 1$-Kreis nach unten in den Mittelpunkt Z_{goal}). Bei mmW-Frequenzen wird L_{ser} durch ein kurzes **Leitungsstück (Transmission Line)** und das Shunt-C_p durch eine **offene Stichleitung (Open Stub, $l < \lambda'/4$)** ersetzt!
    2. **Hochpass-L-Glied (Aufg. 3.3):** Erst **Serien-C** (C_{ser}, gegen den Uhrzeigersinn auf dem r_{out}-Kreis in die untere Halbebene bis zum $g = 1$-Kreis), dann **Parallel-L** (L_p, auf dem $g = 1$-Kreis nach oben in den Mittelpunkt Z_{goal}). Bei mmW wird das Shunt-L_p durch einen **kurzgeschlossenen Stub (Shorted Stub, $l < \lambda'/4$)** ersetzt, der gleichzeitig als DC-Drain/Gate-Zuführung dienen kann!
    3. **Ein-Element-Lösung (Aufg. 3.5):** Da Z_{out} und Z_{goal} beide reell sind, gelingt die Transformation mit nur einem einzigen Element durch einen **$\lambda/4$-Transformator** mit Wellenwiderstand $Z_T = \sqrt{Z_{\text{out}} \cdot Z_{\text{goal}}}$.

Knoten-Gütefaktor Q_n, Konstant-Q-Konturen & Bode-Fano-Bandbreitenbegrenzung

$$Q_n = \frac{|\text{Im}(Z)|}{\text{Re}(Z)} = \frac{|X|}{R} = \frac{|\text{Im}(Y)|}{\text{Re}(Y)} = \frac{|B|}{G} = \text{const.}$$

$$|\Gamma_{\min}| = e^{-\pi \frac{Q_2}{Q_1}}, \qquad Q_1 = \omega_0 RC \quad \text{(Last-Güte)}, \qquad Q_2 = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{1}{\text{FBW}}$$

$$\int_0^\infty \ln\left(\frac{1}{|\Gamma(\omega)|}\right) d\omega \leq \frac{\pi}{R_p C_p} \quad \Longrightarrow \quad \Delta f \cdot \ln\left(\frac{1}{|\Gamma_{\min}|}\right) \leq \frac{1}{2R_p C_p}$$

- **Variablen & Einheiten:**

  - Q_n: Knoten-Gütefaktor an jedem Punkt des Transformationspfads im Smith-Diagramm (dimensionslos)
  - $|\Gamma_{\min}|$: Minimal erreichbarer Reflexionsfaktor innerhalb der Bandbreite Δf (dimensionslos)
  - $Q_1 = \omega_0 RC$: Gütefaktor der anzupassenden parallelen RC-Last bei der Mittenfrequenz $\omega_0 = 2\pi f_0$
  - $Q_2 = f_0/\Delta f$: Reziproke relative Bandbreite ($\Delta f = \mathrm{BW}$)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (Altklausur Aufgabe 1.3, 1.8 & 3.4):**
  - **Konstant-Q-Konturen im Smith-Diagramm:** Bögen zwischen Kurzschluss ($\Gamma = -1$) und Leerlauf ($\Gamma = +1$), die symmetrisch zur reellen Achse liegen. Auf der reellen Achse ist $Q = 0$, auf dem äußeren Randkreis ($|\Gamma| = 1$) ist $Q = \infty$.
  - **Antwort zu Klausuraufgabe 3.4:** Da die beiden alternativen 2-Element-Transformationspfade (Tiefpass-L-Glied L_{ser}-C_p und Hochpass-L-Glied C_{ser}-L_p) exakt symmetrisch zur reellen Achse verlaufen, berühren sie am Umkehrpunkt denselben maximalen Konstant-Q-Kreis im Smith-Diagramm und besitzen nach dem **Bode-Fano-Kriterium dieselbe Anpassbandbreite**!
  - **Breitband-Matching-Regel (Mehrstufige Anpassung):** Um eine große Bandbreite zu erzielen, verwendet man mehrere reaktive Stufen (LC-Leiter-Netzwerk) und hält den Transformationspfad im Smith-Diagramm eng um die reelle Achse innerhalb einer Kontur mit kleinem Q_n, sodass Q_n nirgendwo über den Anfangswert der Last ansteigt.

2.4 2.4 Arbeitspunkteinstellung (Bias-Netzwerke: $\lambda/4$-Bias-Tee, Resistiv, Self-Biasing, Active Load)

1. $\lambda/4$-Stichleitungs-Bias-Netzwerk (Quarter-Wave Stub Bias-Tee, Standard bei mmW)

$$V_G = V_{GG}, \qquad V_D = V_{DD}, \qquad Z_{\text{in,stub}}(f_0) = \frac{Z_{0,\text{stub}}^2}{Z_{\text{shunt}}(f_0)} = \frac{Z_{0,\text{stub}}^2}{0} \to \infty \quad \text{(RF-Open am Signalpfad)}$$

- **Funktionsprinzip & Klausur-Hinweise:**
  - Ein großer Parallelkondensator (MIM oder Radial Stub) am DC-Pad erzeugt bei f_0 einen **HF-Kurzschluss** ($\Gamma = -1$). Dieser entkoppelt sämtliche Off-Chip-Parasitäten (Bonddrahtinduktivität, Nadeln, Kabel, Netzteilimpedanz) vollständig von der Schaltung.
  - Die hochohmige $\lambda'/4$-Leitung transformiert diesen HF-Kurzschluss in einen **HF-Leerlauf** ($\Gamma = +1$) am HF-Signalpfad, ohne DC-Spannungsabfall oder ohmsche Leistungsverluste!
  - **Vorsicht bei Out-of-Band-Stabilität:** Bei tiefen Frequenzen ($f \ll f_0$) wirkt die Leitung nicht mehr als $\lambda/4$-Transformator, sondern als Kurzschluss zum DC-Pad!

2. Resistives Bias-Netzwerk

$$V_G \approx V_{GG} \quad (\text{da } I_G \approx 0), \qquad V_D = V_{DD} - I_D R_D$$

$$I_D\big|_{t=0} = 0 \quad \Longrightarrow \quad V_D\big|_{t=0} = V_{DD} \quad \text{(Durchbruchgefahr beim Einschalten!)}$$

- **Funktionsprinzip & Klausur-Hinweise:**
  - Für die Drain-Versorgung ungeeignet wegen DC-Leistungsverlust $P_{\text{loss}} = I_D^2 R_D$ und Überspannungsgefahr ($V_D = V_{DD} > V_{\text{br}}$) beim Hochfahren, solange der Transistor noch sperrt ($I_D = 0$).
  - Am Gate als "Forced 50 Ω Matching" ($R_G = 50\,\Omega$) für Breitbandschaltungen nutzbar, verschlechtert aber durch thermisches Rauschen von R_G die Rauschzahl massiv und ist nur bei PAs (Schutz vor Gate-Durchbruchstrom durch Spannungsabfall an R_G) oder Treibern sinnvoll.

3. Self-Biasing (Automatische Gate-Vorspannung über Source-Widerstand)

$$V_S = R_S I_D, \qquad V_G = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_D \quad (\text{oder } V_G = 0\,\text{V}), \qquad V_{GS} = V_G - V_S = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_D - R_S I_D$$

- **Funktionsprinzip & Klausur-Hinweise:**
  - Ermöglicht den Betrieb von Verarmungstransistoren (Depletion-Mode HEMTs, die $V_{GS} < 0\,\text{V}$ benötigen) mit einer **einzigen positiven Versorgungsspannung** V_{DD}. Ein großer Bypass-Kondensator parallel zu R_S schließt die Source für HF-Signale nach Masse kurz.

4. Aktive Last (Active Load Biasing)

$$P_{\text{load,DC}} = I_D V_{DS,\text{load}}, \qquad Z_{L,\text{RF}} = \frac{1}{\frac{1}{r_{ds}} + j\omega(C_{gd}+C_{ds})} = \frac{r_{ds}}{1+j\omega r_{ds}(C_{gd}+C_{ds})}$$

- **Funktionsprinzip & Klausur-Hinweise:**
  - Ein zweiter Transistor (z. B. D-Mode HEMT mit Kurzschluss zwischen Gate und Source, $V_{GS}=0 \Rightarrow g_m v_{gs}=0$) dient als Konstantstromquelle. Unterhalb der RC-Grenzfrequenz bietet er eine hohe differentielle Lastimpedanz $Z_{L,\text{RF}} = r_{ds} \gg \frac{V_{DS}}{I_D}$ bei geringem DC-Spannungsabfall ($\approx 1\,\text{V}$), belastet den Knoten aber mit zusätzlichen parasitären Kapazitäten $C_{gd}+C_{ds}$.

---

3 Kapitel 4: Rauscharme Verstärker (Low Noise Amplifiers – LNAs)

3.1 3.1 Physikalische Rauschquellen & Rauschkenngrößen (F, NF, T_e)

Thermisches Rauschen (Johnson-Nyquist-Rauschen), Schrotrauschen (Shot Noise) & $1/f$-Rauschen (Flicker Noise)

Thermisches Rauschen (Leistungsdichte / Leerlaufspannung / Kurzschlussstrom):

$$\overline{v_n^2} = 4kTR \quad \left[\frac{\text{V}^2}{\text{Hz}}\right], \qquad v_{n,\text{RMS}} = \sqrt{4kTBR}, \qquad v_{n,\text{peak}} = \sqrt{8kTBR}, \qquad i_{n,\text{RMS}} = \sqrt{\frac{4kTB}{R}}$$

Verfügbare thermische Rauschleistung bei Leistungsanpassung (z. B. an $50\,\Omega$):

$$P_{n,\text{avail}} = N_i = kTB \qquad \text{mit} \qquad 10\log_{10}(kT_0 \cdot 1\,\text{Hz}) = -174\,\text{dBm/Hz} = -84\,\text{dBm/GHz} \quad (\text{bei } T_0 = 290\,\text{K})$$

Schrotrauschen (Shot Noise): $\qquad P_{\text{shot}} = 2qIBR \propto I \qquad (\overline{i_{\text{shot}}^2} = 2qIB)$

Funkelrauschen (Flicker Noise / $1/f$-Rauschen): $\qquad N(f) \propto \frac{1}{f^\alpha} \quad (\alpha = 0\ldots2,\ \text{typ. } \alpha \approx 1)$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $k = 1{,}38065 \cdot 10^{-23}\,\text{J/K}$: Boltzmann-Konstante
  - T: Absolute Temperatur in K (Standard-Referenztemperatur nach IEEE-Konvention: $T_0 = 290\,\text{K}$)
  - B: Mess-/Systembandbreite in Hz
  - R: Ohmscher Widerstand in Ω (ideale Blindelemente L, C erzeugen **kein** thermisches Rauschen!)
  - $q = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\text{C}$: Elementarladung, I: Gleichstrom durch die Barriere in A

Rauschfaktor (Noise Factor) F, Rauschmaß (Noise Figure) NF & Äquivalente Rauschtemperatur T_e

$$F = \frac{(\text{S/N})_{\text{input}}}{(\text{S/N})_{\text{output}}} = \frac{S_i/N_i}{GS_i/(G(N_i+N_a))} = 1 + \frac{N_a}{N_i} = 1 + \frac{N_a}{kT_0B} \geq 1$$

$$\text{NF} = 10\log_{10}(F) \quad [\text{dB}] \geq 0\,\text{dB}$$

$$N_a = kT_eB \quad \Longleftrightarrow \quad F = 1 + \frac{T_e}{T_0} \quad \Longleftrightarrow \quad T_e = T_0(F-1)$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - F: Linearer Rauschfaktor (dimensionslos, für ideale rauschfreie Schaltung $F=1$)
  - NF: Logarithmische Rauschzahl (Noise Figure) in dB (ideal: $\text{NF} = 0\,\text{dB}$)
  - N_a (N_{eq}): Auf den Eingang bezogene zusätzliche Eigenrauschleistung des Zweitors in W
  - T_e: Äquivalente Eingangs-Rauschtemperatur des Zweitors in K
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Abhängigkeit der FET-Rauschzahl von Frequenz, Gateweite und Drainstrom (Vorlesung S. 130–131):**
    - NF steigt mit der Frequenz f (stärkerer Einfluss des thermischen Gate-Widerstandsrauschens auf das induzierte Kanalrauschen).

- NF steigt mit der Gateweite W_g (höheres Schrotrauschen durch höheren Strom sowie höherer Gate-Widerstand bei breiteren Fingern).
- Die optimale Stromdichte für minimales Rauschen ist **kleiner** als die Stromdichte für maximale Steilheit/Verstärkung: $I_{DS,\mathrm{NFmin}} \neq I_{DS,g_{m,\max}}$ (typisch $I_{DS,\mathrm{NFmin}} \approx 0{,}15\text{-}0{,}3 \cdot I_{DS,\max}$, da bei hohem Strom das Schrotrauschen dominiert und bei zu kleinem Strom die Verstärkung g_m einbricht).

3.2 3.2 Rauschen kaskadierter Stufen (Friis-Formel) & Noise Measure M

Kaskadenformel nach Friis (für Rauschfaktor $F_{\mathbf{tot}}$ und Rauschtemperatur $T_{e,\mathbf{sys}}$)

$$F_{\mathrm{tot}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots + \frac{F_n - 1}{\prod_{l=1}^{n-1} G_l} = F_1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{F_k - 1}{\prod_{l=1}^{k-1} G_l}$$

$$T_{e,\mathrm{sys}} = T_{e1} + \frac{T_{e2}}{G_1} + \frac{T_{e3}}{G_1 G_2} + \cdots + \frac{T_{en}}{\prod_{l=1}^{n-1} G_l}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - F_k: Linearer Rauschfaktor der k-ten Stufe (**Achtung:** In der Friis-Formel müssen zwingend **lineare** Werte $F_k = 10^{\mathrm{NF}_k/10}$ und $G_k = 10^{G_{k,\mathrm{dB}}/10}$ eingesetzt werden, niemals dB-Werte!)
  - G_k: Verfügbare Leistungsverstärkung ($G_{A,k}$) der k-ten Stufe (linear)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Dämpfungsglied (verlustbehaftete Zuleitung / Filter / Schalter) im thermischen Gleichgewicht ($T = T_0$):** Besitzt ein passives Bauteil die Dämpfung (Attenuation / Loss) $A = L = \frac{1}{G} > 1$, so beträgt seine äquivalente Rauschtemperatur $T_{\mathrm{eq}} = T_0(A - 1)$ und sein Rauschfaktor exakt:

    $$F_{\mathrm{att}} = 1 + \frac{T_{\mathrm{eq}}}{T_0} = A = L = \frac{1}{G} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{NF}_{\mathrm{att,dB}} = L_{\mathrm{dB}}$$

    Liegt ein verlustbehaftetes Zuleitungsnetzwerk (Dämpfung $L_{\mathrm{feed,dB}}$) **vor** dem LNA, addiert sich dessen Dämpfung in dB direkt zur Rauschzahl des gesamten Empfängers: $\mathrm{NF}_{\mathrm{tot,dB}} = L_{\mathrm{feed,dB}} + \mathrm{NF}_{\mathrm{LNA,dB}}$!
  - **Raison d'être des LNAs & Gain Partitioning:** Der LNA als erste Stufe nach der Antenne muss ein niedriges F_1 und eine ausreichend hohe Verstärkung G_1 aufweisen (z. B. $G_1 = 20\,\mathrm{dB} \triangleq 100$ unterdrückt den Rauschbeitrag $F_2 - 1$ des nachfolgenden Mischers um den Faktor 100). Gleichzeitig darf G_1 nicht zu hoch sein, um den nachfolgenden Mischer nicht in die Großsignal-Kompression zu treiben (Linearitätsgrenze!).

Rauschmaßzahl (Noise Measure) M für optimale Stufenreihenfolge

$$M = \frac{F - 1}{1 - \frac{1}{G}}$$

$$F_{1\to 2} < F_{2\to 1} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{F_1 - 1}{1 - \frac{1}{G_1}} < \frac{F_2 - 1}{1 - \frac{1}{G_2}} \quad \Longleftrightarrow \quad M_1 < M_2$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - M: Noise Measure einer Verstärkerstufe (dimensionslos)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Wenn eine Stufe zwar ein extrem niedriges F_1, aber auch eine sehr kleine Verstärkung G_1 hat, ist nicht sofort klar, ob sie vor einer zweiten Stufe mit etwas höherem F_2, aber viel größerem G_2 platziert werden sollte.
  - **Entwurfsregel:** In einer Kaskade müssen die Stufen in **aufsteigender Reihenfolge ihrer Noise Measure** ($M_1 < M_2 < M_3 \ldots$) angeordnet werden, um die minimale Gesamtrauschzahl zu erreichen.
  - Eine unendliche Kette identischer Stufen mit Noise Measure M besitzt insgesamt die Noise Measure M und den Gesamtrauschfaktor $F_\infty = 1 + M$.

3.3 3.3 Zweitor-Rauschmodell, Rauschanpassung ($\Gamma_{\mathbf{opt}}$) & Rauschkreise im Smith-Diagramm

Zweitor-Rauschgleichung in Admittanz- und Reflexionsfaktor-Darstellung

$$i = i_u + i_c = i_u + Y_c \cdot v, \qquad Y_c = G_c + jB_c, \qquad \langle i \cdot v^* \rangle = Y_c \cdot \overline{|v|^2}$$

$$F(Y_S) = F_{\min} + \frac{R_n}{G_S}|Y_S - Y_{S,\text{opt}}|^2 = F_{\min} + \frac{R_n}{G_S}\left[(G_S - G_{S,\text{opt}})^2 + (B_S - B_{S,\text{opt}})^2\right]$$

$$F(\Gamma_S) = F_{\min} + \frac{4r_n|\Gamma_S - \Gamma_{S,\text{opt}}|^2}{(1-|\Gamma_S|^2)|1+\Gamma_{S,\text{opt}}|^2}, \qquad r_n = \frac{R_n}{Z_0} = R_n Y_0$$

$$F_{\min} = 1 + 2R_n(G_c + G_{S,\text{opt}}), \qquad B_{S,\text{opt}} = -B_c, \qquad G_{S,\text{opt}} = \sqrt{\frac{g_n}{R_n} - B_c^2}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - v, i: Äquivalente eingangsbezogene Rauschspannungs- und Rauschstromquelle des rauschfreien Zweitors (i_u: unkorrelierter Anteil, $i_c = Y_c v$: mit v korrelierter Anteil, Y_c: Korrelationsadmittanz in S)
  - $Y_S = G_S + jB_S$: Quelladmittanz in S
  - **Die 4 Rauschparameter eines Zweitors (Noise Parameters, bestimmt durch Source-Pull-Messung als Rauschparaboloid):**
    1. $F_{\min}$: Minimal erreichbarer Rauschfaktor (wird genau für $Y_S = Y_{S,\text{opt}}$ bzw. $\Gamma_S = \Gamma_{S,\text{opt}}$ angenommen)
    2. R_n (bzw. normiert $r_n = R_n/Z_0$): Äquivalenter Rauschwiderstand in Ω – bestimmt die Steilheit des Rauschparaboloids (je größer R_n, desto empfindlicher steigt F bei Fehlanpassung $\Gamma_S \neq \Gamma_{S,\text{opt}}$ an!)
    3. $G_{S,\text{opt}}$ (bzw. $|\Gamma_{S,\text{opt}}|$): Optimaler Quellleitwert / Betrag des optimalen Quellreflexionsfaktors
    4. $B_{S,\text{opt}}$ (bzw. $\angle\Gamma_{S,\text{opt}}$): Optimale Quellsuszeptanz / Phase des optimalen Quellreflexionsfaktors

Rauschkreise (Constant Noise Figure Circles) in der Γ_S-Ebene

$$N_i = \frac{F_i - F_{\min}}{4r_n}|1+\Gamma_{S,\text{opt}}|^2 = \frac{|\Gamma_S - \Gamma_{S,\text{opt}}|^2}{1-|\Gamma_S|^2}$$

$$\text{Mittelpunkt:} \quad C_{Fi} = \frac{\Gamma_{S,\text{opt}}}{1+N_i}, \qquad \text{Radius:} \quad R_{Fi} = \frac{1}{1+N_i}\sqrt{N_i^2 + N_i(1-|\Gamma_{S,\text{opt}}|^2)}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - F_i: Gewünschter konstanter Rauschfaktor ($F_i \geq F_{\min}$)
  - N_i: Dimensionsloser Rauschkreis-Hilfsparameter (für $F_i = F_{\min}$ ist $N_i = 0 \Rightarrow C_{Fi} = \Gamma_{S,\text{opt}}, R_{Fi} = 0$, also ein einzelner Punkt)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Zusammen mit den Kreisen konstanter verfügbarer Verstärkung (G_A-Kreise) in der Γ_S-Ebene erlauben die Rauschkreise den grafischen Kompromissentwurf eines LNAs zwischen minimalem Rauschen ($\Gamma'_S = \Gamma_{S,\text{opt}}$) und maximaler Verstärkung ($\Gamma'_S = \Gamma^*_{\text{in}}$).

3.4 3.4 Simultane Leistungs- und Rauschanpassung (Induktive Source-Degeneration L_s) & LNA-FoM

Bedingung für simultane Rausch- und Leistungsanpassung (Simultaneous Noise and Power Match)

$$\text{Rauschanpassung am Eingang:} \quad \Gamma'_S = \Gamma_{S,\text{opt}}, \qquad \text{Leistungsanpassung am Eingang:} \quad \Gamma'_S = \Gamma_1^*$$

$$\Longrightarrow \quad \text{Simultane Anpassung erfordert:} \quad \Gamma_1 = \Gamma^*_{S,\text{opt}} \quad \Longleftrightarrow \quad Z_1 = Z^*_{S,\text{opt}}$$

$$\text{Ausgangsanpassung auf maximale Leistung:} \quad \Gamma'_L = \Gamma_2^*$$

Induktive Source-Degeneration (Inductive Source Degeneration – ISD)

$$v_1 \approx \frac{i_1}{j\omega C_{gs}} + j\omega L_s \cdot g_m \frac{i_1}{j\omega C_{gs}} \quad \Longrightarrow \quad Z_1 = \frac{v_1}{i_1} = L_s \frac{g_m}{C_{gs}} - j\frac{1}{\omega C_{gs}} \approx 2\pi f_T L_s - j\frac{1}{\omega C_{gs}}$$

Mit zusätzlicher Serieninduktivität L_s in der Masche: $Z_1 = \underbrace{\omega_T L_s}_{\mathrm{Re}(Z_1)} + j\underbrace{\left(\omega L_s - \frac{1}{\omega C_{gs}}\right)}_{\mathrm{Im}(Z_1)}$

- **Variablen & Einheiten:**
  - L_s: Induktivität in der Source-Zuleitung gegen Masse in H (bei mmW-Schaltungen als kurze **kurzgeschlossene Stichleitung / Shorted Stub** realisiert)
  - $\omega_T = 2\pi f_T \approx \frac{g_m}{C_{gs}}$: Transitkreisfrequenz in rad/s
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Ohne L_s ist der Realteil der Eingangsimpedanz eines FETs extrem klein ($\mathrm{Re}(Z_1) = R_g + R_{gs} + R_s \ll \mathrm{Re}(Z_{S,\mathrm{opt}})$), während $\Gamma_{S,\mathrm{opt}}$ deutlich weiter innen im Smith-Diagramm liegt.
  - **Genialer Effekt von L_s:** Eine verlustlose (und damit **rauschfreie!**) Induktivität L_s in der Source erzeugt über die Wechselwirkung mit g_m und C_{gs} einen **reellen Eingangswiderstand** $\Delta\mathrm{Re}(Z_1) = \omega_T L_s = 2\pi f_T L_s$, ohne $\Gamma_{S,\mathrm{opt}}$ wesentlich zu verändern!
  - **Zweistufiges Entwurfsverfahren für simultanes Matching (Vorlesung S. 168–176):**
    1. Wahl der Transistor-Gateweite W_g so, dass die Imaginärteile betragsmäßig übereinstimmen: $\mathrm{Im}(\Gamma_{S,\mathrm{opt}}) \approx -\mathrm{Im}(\Gamma_1)$ (d. h. Γ_1 liegt nahe bei $\Gamma^*_{S,\mathrm{opt}}$ bis auf den Realteil).
    2. Dimensionierung der Source-Induktivität L_s, um $\mathrm{Re}(Z_1)$ so weit zu erhöhen, bis $\Gamma_1 = \Gamma^*_{S,\mathrm{opt}}$ exakt erreicht ist. (Alternativ oder ergänzend: gezielte Fehlanpassung am Ausgang $\Gamma'_L \neq \Gamma_2^*$, da $\Gamma_1 = f([S], \Gamma'_L)$ über $S_{12} \neq 0$ von der Last abhängt).

Kleinsignal-LNA Figure of Merit ($\mathrm{FoM_{ss}}$)

$$\mathrm{FoM_{ss}}\left[\frac{\mathrm{dB}\cdot\mathrm{GHz}}{\mathrm{mW}}\right] = \frac{f_c}{f_{\max}} \cdot \frac{1}{F-1} \cdot \frac{G_{\mathrm{dB}} \cdot \mathrm{BW_{GHz}}}{P_{\mathrm{DC,mW}}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - f_c: Mittenfrequenz in GHz, $f_{\max}$: Maximale Schwingfrequenz der Technologie in GHz
  - $F = 10^{\mathrm{NF}/10}$: Linearer Rauschfaktor (im Skript mit NF[1] bezeichnet)
  - G_{dB}: Kleinsignalverstärkung in dB (logarithmisch eingesetzt, da bei Kaskadierung von N gleichen Stufen sowohl die Verstärkung in dB als auch die Verlustleistung P_{DC} proportional zu N wachsen!)
  - $\mathrm{BW_{GHz}}$: 3 dB-Bandbreite in GHz, $P_{\mathrm{DC,mW}}$: DC-Leistungsaufnahme in mW

---

4 Kapitel 5: Breitbandverstärker (Broadband Amplifiers)

4.1 4.1 Bandbreitendefinitionen (BW, FBW) & Gruppenlaufzeit τ_g

Absolute Bandbreite (BW) und Relative Bandbreite (Fractional Bandwidth FBW)

$$\mathrm{BW} = f_u - f_l \quad [\mathrm{Hz}], \qquad \mathrm{FBW} = \frac{f_u - f_l}{f_c} = \frac{\mathrm{BW}}{f_c} \quad [\%\text{ bzw. } 1], \qquad f_c = \frac{f_u + f_l}{2} \quad (\text{oder } \sqrt{f_u f_l})$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - f_l, f_u: Untere bzw. obere (3 dB- oder 1 dB-) Grenzfrequenz in Hz (streng: Frequenzbereich, in dem **alle** Spezifikationen wie $|S_{21}|, |S_{11}| < -10\,\mathrm{dB}, |S_{22}| < -10\,\mathrm{dB}, \mathrm{NF}$ gleichzeitig erfüllt sind)
  - f_c: Mittenfrequenz (Center Frequency) in Hz
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Klassifikation in der Vorlesung:**

- ∗ **Broadband (Breitband):** FBW $> 25\,\%$ (z. B. gesamtes W-Band 70-110 GHz $\Rightarrow$ BW $= 40$ GHz, $f_c = 90$ GHz $\Rightarrow$ FBW $= 44\,\%$; Ku-Band Satelliten-IF 950-2150 MHz $\Rightarrow$ FBW $= 77\,\%$).
- ∗ **Ultra-Broadband (Basisband / Optische Kommunikation):** $f_l \approx$ kHz ... MHz bis $f_u =$ mehrere 10 GHz (mehrere Dekaden Bandbreite für 100 Gbps NRZ-Datensignale, Modulatortreiber, TIAs).

Verzerrungsfreie Übertragung & Gruppenlaufzeit (Group Delay) τ (τ_g)

$$H(\omega) = C \cdot e^{-j\omega\tau_0} = |H(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}, \qquad \tau = -\frac{d\varphi}{d\omega} = -\frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi}{df} = \text{const.} = \tau_0$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $H(\omega)$: Komplexe Übertragungsfunktion des Systems
  - $\varphi(\omega) = \angle H(\omega) = \angle S_{21}(\omega)$: Phasenverlauf in rad
  - τ (τ_g): Gruppenlaufzeit in s (bzw. ps)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Ein verzerrungsfreies Breitbandsystem (z. B. für digitale Pulsfolgen im Augendiagramm oder breitbandige Chirp-Radare) benötigt über den gesamten Nutzfrequenzbereich sowohl einen **konstanten Amplitudengang** ($|H(\omega)| = C =$ const.) als auch einen **linearen Phasengang** ($\varphi(\omega) = -\omega\tau_0$), d. h. eine **konstante Gruppenlaufzeit** ohne Group Delay Ripple ($\Delta\tau_g \to 0$).

4.2 4.2 RC-Bandbreitenbegrenzung kaskadierter Stufen & Induktives Peaking (Shunt Peaking)

Konstantes Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (Gain-Bandwidth Product) kaskadierter CS-Stufen

$$Y_t(\omega) = \frac{i_2}{v_1} = -g_m^2 Z_L = -\frac{g_m^2 R_L}{1 + j\omega C_{gs} R_L}, \qquad \omega_c = \frac{1}{R_L C_{gs}}$$

$$A_v = g_m R_L \quad \text{und} \quad \omega_T = \frac{g_m}{C_{gs}} \quad \Longrightarrow \quad \text{GBW} = \omega_c \cdot A_v = \omega_T = 2\pi f_T = \text{const.}$$

$$A_Z(\omega) = \frac{v_2}{i_1} = -\frac{R_L g_m R_{\text{in}}}{1 + j\omega R_{\text{in}} C_{gs}} = -\frac{A_0 R_{\text{in}}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \qquad \text{mit} \quad A_0 = g_m R_L, \quad \omega_c = \frac{1}{R_{\text{in}} C_{gs}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - Y_t: Übertragungsleitwert (Transadmittanz) zweier kaskadierter Common-Source-Stufen in S
  - A_Z: Transimpedanz einer Verstärkerstufe mit Eingangswiderstand R_{in} und Eingangskapazität C_{gs} in Ω
  - $\omega_c = 2\pi f_c$: 3 dB-Eckkreisfrequenz des Tiefpass-Pols 1. Ordnung in rad/s
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - In einer klassischen RC-gekoppelten Verstärkerkaskade bildet der Lastwiderstand R_L der ersten Stufe zusammen mit der Eingangskapazität C_{gs} der darauffolgenden Stufe einen Tiefpass 1. Ordnung: Höhere Verstärkung ($R_L \uparrow$) verringert proportional die Bandbreite ($\omega_c \downarrow$).

Induktives Peaking (Shunt Peaking zur Kompensation der Lastkapazität)

$$Z_L(\omega) = \frac{R_L + j\omega L}{1 - \omega^2 L C_{gs} + j\omega R_L C_{gs}} = \frac{R_L(1 + j\omega\tau_L)}{1 - \omega^2\tau_C\tau_L + j\omega\tau_C}, \qquad \tau_C = R_L C_{gs} = \frac{1}{\omega_c}, \quad \tau_L = \frac{L}{R_L}$$

$$\frac{Y_t(\Omega)}{Y_{t0}} = \frac{1 + j\Omega c}{1 - \Omega^2 c + j\Omega} \qquad \text{mit} \qquad \Omega = \frac{\omega}{\omega_c}, \qquad c = \omega_c\tau_L = \frac{\tau_L}{\tau_C} = \frac{L}{R_L^2 C_{gs}} = \frac{1}{m}$$

$$\omega_{c,L} = \omega_c \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\tau_C}{\tau_L}\right)^2 + \frac{\tau_C}{\tau_L} + 1\right) + \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\tau_C}{\tau_L}\right)^2 + \frac{\tau_C}{\tau_L} + 1\right)^2 + \left(\frac{\tau_C}{\tau_L}\right)^2}}$$

- **Optimale Dimensionierungsfälle für die Peaking-Induktivität L:**

1. **Maximale 3 dB-Bandbreite:**

$$\frac{\tau_C}{\tau_L} = \sqrt{2} \iff c = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707 \iff L = \frac{R_L^2 C_{gs}}{\sqrt{2}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\omega_{c,L}}{\omega_c} \approx 1{,}84 \quad (\approx 1{,}8\text{-fache Bandbreite!})$$

(Hinweis: Erzeugt eine leichte Verstärkungsüberhöhung / Gain Peaking von ca. 1,2 dB vor dem Abfall).

2. **Maximale Flachheit des Amplitudengangs (Maximally Flat / Butterworth-Charakteristik ohne Überschwingen):**

$$\frac{\tau_C}{\tau_L} = 1 + \sqrt{2} \approx 2{,}414 \iff c = \frac{1}{1+\sqrt{2}} \approx 0{,}414 \iff L = \frac{R_L^2 C_{gs}}{1+\sqrt{2}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\omega_{c,L}}{\omega_c} \approx 1{,}72$$

4.3 4.3 Shunt-Shunt-Rückkopplung & Transimpedanzverstärker (TIA)

Transimpedanz A_Z, Grenzfrequenz ω_c' und Eingangsimpedanz Z_{in} bei Shunt-Shunt-Feedback

$$A_Z(\omega) = \frac{v_2}{i_1} = -\frac{R_F A_0}{1+A_0}\left(1 - \frac{R_L}{R_F A_0}\right) \cdot \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c'}}, \qquad A_0 = g_m R_L$$

$$\text{Tieffrequenz-Transimpedanz:} \qquad A_{Z,0}' \approx -\frac{R_F A_0}{1+A_0} \approx -R_F \quad (\text{für } A_0 \gg 1)$$

$$\text{Erhöhte 3 dB-Grenzfrequenz:} \qquad \omega_c' = \frac{1+A_0}{C_{gs} R_F \left(1 + \frac{R_L}{R_F}\right)} \gg \omega_c = \frac{1}{R_{\text{in}} C_{gs}}$$

$$\text{Eingangsimpedanz:} \qquad Z_{\text{in}}(\omega) = \frac{v_1}{i_1} = \frac{R_F}{1 + \frac{A_0 - \frac{R_L}{R_F}}{1 + \frac{R_L}{R_F} + j\omega R_L C_{gs}}} \xrightarrow{A_0 \gg 1,\ f \to 0} \frac{R_F}{1+A_0}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - R_F: Rückkopplungswiderstand zwischen Ausgang (Drain) und Eingang (Gate) in Ω
  - $A_0 = g_m R_L$: Leerlauf-Spannungsverstärkung des invertierenden Verstärkerkerns (dimensionslos)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Warum reduziert man in einem Breitband-TIA (z. B. nach einer Photodiode in einem 100 Gbps optischen Empfänger) nicht einfach den Eingangswiderstand R_{in} durch einen kleinen Parallelwiderstand gegen Masse, um $\omega_c = \frac{1}{R_{\text{in}} C_{gs}}$ zu erhöhen? **Antwort:** Ein kleiner Widerstand gegen Masse würde einen riesigen thermischen Rauschstrom $i_n = \sqrt{4kTB/R_{\text{in}}}$ direkt in den Eingang einprägen!
  - **Vorteil von Shunt-Shunt-Feedback:** Der Rückkopplungswiderstand R_F erscheint am Eingang durch den Miller-Effekt um den Faktor $(1 + A_0)$ **verkleinert** ($Z_{\text{in}} \approx \frac{R_F}{1+A_0} \Rightarrow$ sehr hohe Bandbreite ω_c'), bringt aber nur das viel geringere thermische Rauschen eines großen Widerstands R_F ein ($i_{n,F} = \sqrt{4kTB/R_F}$)!
  - **DC-gekoppelter TIA:** Um die untere Grenzfrequenz bis nahe DC (0 Hz) auszudehnen, verzichtet man auf den Serien-Koppelkondensator im Rückkopplungspfad und verwendet stattdessen einen Source-Folger mit Level-Shifter-Dioden zur DC-Pegelanpassung zwischen Drain und Gate.

4.4 4.4 Miller-Effekt & Kaskodenschaltung (Cascode: Verstärkung, Ausgangsimpedanz, Isolation, Stabilisierung)

Miller-Effekt einer Common-Source-Stufe (CS)

$$Y_{\text{in}}(\omega) = j\omega\left[C_{gs} + C_{gd}(1 + g_m R_L') \frac{1 - j\omega C_{gd}/(g_m R_L')}{1 + j\omega R_L'(C_{ds} + C_{gd})}\right] \approx j\omega\big[C_{gs} + C_{gd}(1+A_0)\big]$$

$$C_{\text{in,Miller}} \approx C_{gs} + C_{gd}(1+A_0) \qquad \text{mit} \qquad A_0 = g_m R_L' = g_m(r_{ds} \parallel R_L \parallel 50\,\Omega)$$

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Durch die invertierende Spannungsverstärkung $v_{\text{out}} = -A_0 v_{\text{in}}$ liegt über der Rückwirkungskapazität C_{gd} die $(1 + A_0)$-fache Eingangsspannung an. Dadurch erscheint C_{gd} am Eingang um den Faktor $(1 + A_0)$ vergrößert und begrenzt die Bandbreite massiv.
  - **Abhilfe:** Kaskodenschaltung (Cascode = Reihenschaltung aus Common-Source-Transistor unten und Common-Gate-Transistor oben ohne Zwischenstufen-Anpassung).

Kaskodenschaltung (Cascode): Arbeitspunkt, Verstärkung, Ausgangsimpedanz & Isolation

1. **DC-Arbeitspunkt (symmetrische Klasse-A-Kaskode mit $W_{g1} = W_{g2}$):**

$$I_{D1} = I_{D2} = I_D, \qquad V_{DS1} = V_{DS2} = V_{DS,\text{sat}}, \qquad V_{GS1} \approx V_{GS2}, \qquad V_{D1} = V_{G2} - V_{G1}$$

2. **Reduktion des Miller-Effekts am Eingangstransistor (CS):**

$$\frac{v_i}{v_1} \approx -(1 + R_L g_{ds}) \approx -1 \quad (\text{für } r_{ds} > R_L) \quad \Longrightarrow \quad C_{\text{in,Casc}} \approx C_{gs} + 2C_{gd}$$

(Da der Eingang der oberen Common-Gate-Stufe niederohmig mit $\approx 1/g_m$ wirkt, beträgt die Spannungsverstärkung des unteren CS-Transistors nur ≈ -1!)

3. **Spannungsverstärkung der Kaskode (leerlaufend $R_L = \infty$ und belastet mit R_L):**

$$A_{v,\text{intrinsisch}} = \left.\frac{v_2}{v_1}\right|_{R_L=\infty} = -\frac{g_m(g_m + g_{ds})}{g_{ds}(g_{ds} + j\omega C_{gs})} \xrightarrow{\omega\to 0} -\frac{g_m^2}{g_{ds}^2} = -(g_m r_{ds})^2$$

$$A_{v,\text{Casc}}(R_L) = -\frac{g_m R_L}{1 + (g_{ds}R_L + j\omega C_{gs}R_L)\frac{g_{ds}+1/R_L}{g_{ds}+g_m}}, \qquad |A_{v,\text{Casc}}| > |A_{v,\text{CS}}| = \frac{g_m R_L}{1 + g_{ds}R_L}$$

4. **Ausgangsimpedanz der Kaskode:**

$$Z_{\text{out,Casc}} = \left.\frac{v_2}{i_2}\right|_{v_1=0} = \frac{1}{g_{ds}}\left(1 + \frac{g_m + g_{ds}}{g_{ds} + j\omega C_{gs}}\right) \xrightarrow{\omega\to 0} r_{ds}(1 + g_m r_{ds}) \approx g_m r_{ds}^2 \gg r_{ds}$$

5. **Rückwärts-Isolation (Reverse Short-Circuit Transadmittance y_{12}):**

$$y_{12,\text{CS}} = \left.\frac{i_1}{v_2}\right|_{v_1=0} = -j\omega C_{gd} \qquad \text{vs.} \qquad y_{12,\text{Casc}} = \left.\frac{i_1}{v_2}\right|_{v_1=0} = \frac{-j\omega C_{gd}}{2 + \frac{g_m + j\omega C_{gs}}{g_{ds}}} \ll y_{12,\text{CS}}$$

- **Vor- und Nachteile der Kaskode (beliebte Klausurfrage!):**
  - **Vorteile:**
    1. Drastisch reduzierter Miller-Effekt ($A_{v,\text{CS}} \approx -1 \Rightarrow$ viel höhere Bandbreite).
    2. Deutlich erhöhter Ausgangswiderstand $Z_{\text{out}} \gg r_{ds}$ (reduziert Dämpfungsverluste auf der Drain-Leitung in verteilten Verstärkern / TWAs).
    3. Deutlich erhöhte Rückwärtsisolation ($|S_{12}|$ viel kleiner $\Rightarrow$ nahezu unilateral, einfacheres Matching).
    4. Höhere Verstärkung (MSG/MAG höher als bei einzelner CS-Stufe).
  - **Nachteile:**
    1. **Stabilitätsrisiko:** Der Realteil der Ausgangsimpedanz $\text{Re}(Z_{\text{out}})$ bzw. $\text{Re}(Y_{22})$ kann bei hohen Frequenzen **negativ** werden ($|S_{22}| > 1 \Rightarrow$ Oszillationsgefahr!). **Abhilfe:** Stabilisierung durch ein RC-Serienglied (R_g, C_g) am Gate des oberen Common-Gate-Transistors gegen Masse.
    2. **Doppelte DC-Spannung / Doppelter Leistungsverbrauch** ($V_{DD} = 2V_{DS}$ bei gleichem Strom I_D) $\Rightarrow$ reduzierter Wirkungsgrad (PAE).
    3. Nahe $f_{\max}$ fällt die Verstärkung der Kaskode steiler ab als bei einer einzelnen CS-Stufe.

4.5 4.5 Verteilte Verstärker / Wanderwellenverstärker (Distributed Amplifiers / TWA & NDPA aus Klausur-Paper)

Künstliche Übertragungsleitungen (Artificial Transmission Lines) im TWA

$$Z_L = \sqrt{\frac{L'}{C' + \frac{C_{\text{amp}}}{l}}} = \frac{Z_L'}{\sqrt{1 + \frac{C_{\text{amp}}}{C' \cdot l}}}, \qquad Z_L' = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

$$\beta = \omega\sqrt{L'\left(C' + \frac{C_{\text{amp}}}{l}\right)} = \beta'\sqrt{1 + \frac{C_{\text{amp}}}{C' \cdot l}}, \qquad \beta' = \omega\sqrt{L'C'}$$

Bragg-Grenzfrequenz (Cutoff Frequency des LC-Tiefpass-Abschnitts): $$f_c = \frac{1}{\pi\sqrt{L_{\text{sec}}C_{\text{sec}}}} = \frac{1}{\pi\sqrt{(L'l)(C'l + C_{\text{amp}})}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - L', C': Induktivitäts- bzw. Kapazitätsbelag der hochohmigen Verbindungsleitung (Inductive Transmission Line mit $Z_L' > Z_0 = 50\,\Omega$) pro Längeneinheit in H/m bzw. F/m
  - l (l_g, l_d): Geometrische Länge eines Leitungsabschnitts zwischen zwei benachbarten Transistorstufen in m
  - C_{amp} (C_{in} bzw. C_{out}): Eingangs- bzw. Ausgangskapazität einer Verstärkerzelle in F
  - Z_L ($Z_{L,g}, Z_{L,d}$): Effektiver Wellenwiderstand der künstlichen Gate- bzw. Drain-Leitung in Ω
  - β (β_g, β_d): Phasenkonstante der künstlichen Gate- bzw. Drain-Leitung in rad/m
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (Altklausur Aufgabe 1.9 & 1.11):**
  - **Grundidee des Distributed Amplifiers (Aufg. 1.9 & 1.11):** Überwindung des Verstärkungs-Bandbreite-Produkts und der **Bode-Fano-Begrenzung**, indem die parasitären Eingangs- und Ausgangskapazitäten ($C_{\text{in}}, C_{\text{out}}$) der Transistoren nicht durch schmalbandige Resonanzkreise kompensiert, sondern als diskrete Querkapazitäten in hochohmige Verbindungsleitungen ($Z_L' > 50\,\Omega$) eingebettet werden. So entstehen **künstliche Übertragungsleitungen (Artificial Transmission Lines)** mit breitbandig konstantem Wellenwiderstand $Z_L = 50\,\Omega$ bis hinauf zur Bragg-Grenzfrequenz f_c!

Entwurfsgleichungen für einen gleichförmigen Wanderwellenverstärker (Uniform TWA)

1. **Breitbandige Ein- und Ausgangsanpassung auf $Z_0 = 50\,\Omega$:**

$$Z_{L,g} = \sqrt{\frac{L_g'}{C_g' + C_{\text{in}}/l_g}} = \frac{Z_{L,g}'}{\sqrt{1 + \frac{C_{\text{in}}}{C_g' l_g}}} \stackrel{!}{=} 50\,\Omega, \qquad Z_{L,d} = \sqrt{\frac{L_d'}{C_d' + C_{\text{out}}/l_d}} = \frac{Z_{L,d}'}{\sqrt{1 + \frac{C_{\text{out}}}{C_d' l_d}}} \stackrel{!}{=} 50\,\Omega$$

2. **Phasensynchronisationsbedingung für konstruktive Wellenüberlagerung am Ausgang:**

$$\beta_g \cdot l_g \stackrel{!}{=} \beta_d \cdot l_d \quad \Longleftrightarrow \quad \omega\sqrt{L_g'(C_g' l_g^2 + C_{\text{in}} l_g)} = \omega\sqrt{L_d'(C_d' l_d^2 + C_{\text{out}} l_d)}$$

3. **Leistungsverstärkung eines verlustfreien n-stufigen Uniform TWA:**

$$G = \frac{1}{4} n^2 g_m^2 Z_{0,g} Z_{0,d} = \frac{1}{4} n^2 g_m^2 Z_0^2 \qquad (\text{mit } Z_{0,g} = Z_{0,d} = Z_0 = 50\,\Omega)$$

Verluste auf Gate- und Drain-Leitung & Optimale Stufenzahl N_{opt}

Eingangsadmittanz (Gate-Verlust):
$$Y_{\text{in}} = \frac{1}{R_{\text{in}} + \frac{1}{j\omega C_{\text{in}}}} = \underbrace{\frac{\omega^2 R_{\text{in}} C_{\text{in}}^2}{1 + \omega^2 R_{\text{in}}^2 C_{\text{in}}^2}}_{\text{Re}(Y_{\text{in}}) \propto \omega^2} + j\omega \frac{C_{\text{in}}}{1 + \omega^2 R_{\text{in}}^2 C_{\text{in}}^2}$$

Ausgangsadmittanz (Drain-Verlust): $Y_{\text{out}} = g_{\text{out}} + j\omega C_{\text{out}}$ (frequenzunabhängiger Verlust durch $g_{\text{out}} = g_{ds}$)

Verstärkung mit Leitungsdämpfung A_g, A_d pro Sektion:
$$G = \frac{g_m^2 Z_{0g} Z_{0d}}{4} \left| \frac{e^{-nA_g} - e^{-nA_d}}{A_g - A_d} \right|^2, \qquad N_{\text{opt}} = \frac{\ln(A_d/A_g)}{A_d - A_g}$$

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Auf der Gate-Leitung wächst die Dämpfung quadratisch mit der Frequenz ($\text{Re}(Y_{\text{in}}) \propto \omega^2$ durch den Serienwiderstand $R_{\text{in}} = R_g + R_{gs}$), während auf der Drain-Leitung ein frequenzunabhängiger Verlust durch g_{ds} auftritt.
  - Deshalb steigt die Verstärkung eines TWA nicht unbegrenzt mit der Stufenzahl n: Ab $n > N_{\text{opt}}$ (typisch $n = 4 \ldots 8$) überwiegt die Dämpfung der hinteren Stufen den Verstärkungszuwachs!

Kapazitiver Eingangs-Spannungsteiler & Nonuniform Distributed Power Amplifier (NDPA – Klausur Aufg. 1.13–1.16!)

$$C_{\text{in,eff},k} = \frac{C_{g,k} \cdot C_{\text{in}}}{C_{g,k} + C_{\text{in}}} < C_{\text{in}}, \qquad v_{\text{in,FET},k} = v_{\text{line},k} \cdot \frac{C_{g,k}}{C_{g,k} + C_{\text{in}}}$$

- **Klausur-Schlüsselwissen aus Vorlesung (S. 212) & Campbell-Paper (Altklausur WiSe 22/23, Aufgaben 1.13–1.16):**

1. **Eingangs- vs. Ausgangskapazität & Serien-Gate-Kapazitäten (Aufg. 1.13):**
   - Bei einem Transistor ist stets die **Eingangskapazität höher als die Ausgangskapazität** ($C_{\text{in}} \approx C_{gs} > C_{\text{out}} \approx C_{ds}$).
   - **Konsequenz für den TWA:** Die künstliche **Gate-Leitung hat die niedrigere Grenzfrequenz** $f_{c,g} < f_{c,d}$ und **begrenzt damit die Bandbreite** des gesamten Verstärkers (zudem erfordern $Z_{L,g} = Z_{L,d} = 50\,\Omega$ und $\beta_g l_g = \beta_d l_d$ unterschiedliche Leitungslängen und -impedanzen).
   - **Lösung:** Einfügen einer **zusätzlichen Serienkapazität** C_g **vor jedes Gate** (Input Capacitive Voltage Divider). Dadurch sinkt die effektive Kapazität $C_{\text{in,eff}} = \frac{C_g C_{\text{in}}}{C_g + C_{\text{in}}} \stackrel{!}{=} C_{\text{out}}$ auf den Wert der Ausgangskapazität, sodass die Grenzfrequenz der Gate-Leitung steigt!
2. **Drei Gründe, warum ein gleichförmiger TWA (Uniform DA) ein guter LNA, aber ein schlechter Leistungsverstärker (PA) ist (Aufg. 1.14):**
   - **Leistungsverlust im Drain-Abschlusswiderstand (Termination Dump):** Die nach rückwärts (nach links in Richtung des Drain-Abschlusswiderstands Z_0) laufenden Teilwellen der Drain-Ströme löschen sich nicht vollständig aus und verheizen bis zu 50 % der erzeugten HF-Leistung im Drain-Abschlusswiderstand.
   - **Abnahme des HF-Eingangssignals entlang der Gate-Leitung:** Durch die Dämpfung auf der Gate-Leitung erhalten die hinteren Transistoren weniger Eingangsleistung als der erste Transistor (der erste Transistor geht früh in Sättigung, während die hinteren noch nicht voll ausgesteuert sind).
   - **Ungleichmäßige Lastimpedanz (Transistor Loading):** Die effektive Lastimpedanz, die jeder einzelne Transistor sieht, variiert stark von Stufe zu Stufe sowie über der Frequenz, sodass nicht alle Transistoren mit ihrer optimalen Last R_{opt} abgeschlossen sind.
3. **Anpassung für Leistungsverstärker: Nonuniform Distributed Power Amplifier (NDPA, Aufg. 1.15):**
   - **Schaltungstopologie: Nonuniform Distributed Power Amplifier (NDPA)**.
   - **Tapering der Serien-Gate-Kapazitäten (**$C_{g1} < C_{g2} < \cdots < C_{gn}$**):** Kleinere Koppelkapazität nahe am Eingang (C_{g1} klein), größere Kapazität zum Ende der Gate-Leitung hin, damit trotz der Gate-Leitungsdämpfung alle Transistoren exakt dieselbe Eingangsleistung erhalten!
   - **Tapering der Ausgangs-Übertragungsleitung (Drain Line Impedance Tapering): Höchster Wellenwiderstand** $Z_{0,d}$ **nahe am Eingang** (beim ersten Transistor, z. B. $Z_{0,d1} = R_p$) und stufenweise **abnehmender Wellenwiderstand zum Ausgang hin** ($Z_{0,d,k} = R_p/k$), sodass kein linker Drain-Abschlusswiderstand mehr nötig ist, der gesamte Strom nach rechts zur Last fließt und jeder Transistor seine optimale Last R_p sieht.
   - **Geometrischer Layout-Parameter zur Steuerung von** Z_0**:** Die **Leiterbahnbreite** w **(Line Width)** (schmale Leitung ⇒ hohes Z_0, breite Leitung ⇒ niedriges Z_0).
4. **Breitband-Impedanztransformatoren am Ausgang des NDPA (Aufg. 1.16):**
   - Da die summierte Ausgangsimpedanz am Ende der getaperten Drain-Leitung sehr niederohmig ist (z. B. 12,5 Ω oder 5,5 Ω), muss sie breitbandig auf 50 Ω transformiert werden.
   - Im Campbell-Paper diskutierte Leitungstransformatoren: **Ruthroff-Transformator** (1:4 Impedanztransformation) und **Trifilar-Transformator** (1:9 Impedanztransformation) sowie für kleinere Transformationsverhältnisse / höhere Frequenzen ein (mehrstufiger) $\lambda/4$**-Transformator (Quarter-Wave Transformer)** (in Fig. 13 des Papers eingesetzt).

---

5 Kapitel 6: Leistungsverstärker (Power Amplifiers – PAs)

5.1 5.1 Großsignal-Kenngrößen: Ausgangsleistung, Wirkungsgrad (η_D, PAE), Kompression ($P_{\mathbf{1dB}}, P_{\mathbf{sat}}$)

Pegelrechnung in dBm und dBW

$$P_{\text{dBm}} = 10\log_{10}\left(\frac{P}{1\,\text{mW}}\right), \qquad P_{\text{mW}} = 10^{\frac{P_{\text{dBm}}}{10}}, \qquad P_{\text{dBW}} = 10\log_{10}\left(\frac{P}{1\,\text{W}}\right) = P_{\text{dBm}} - 30\,\text{dB}$$

$$G_{\text{dB}} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}}\right) \quad \text{(bei gleicher Referenzimpedanz } Z_0\text{)}$$

- **Wichtige Umrechnungs-Stützwerte für die Klausur:**
  - 0 dBm = 1 mW, 10 dBm = 10 mW, 20 dBm = 100 mW, 30 dBm = 1 W, 40 dBm = 10 W

  - $+3\,\mathrm{dB} \triangleq$ Faktor 2 in der Leistung ($\sqrt{2}$ in der Spannung); $+6\,\mathrm{dB} \triangleq$ Faktor 4 in der Leistung (2 in der Spannung); $+10\,\mathrm{dB} \triangleq$ Faktor 10 in der Leistung ($\sqrt{10} \approx 3{,}16$ in der Spannung).

Drain-Wirkungsgrad (η_D bzw. η) und Power-Added Efficiency (PAE)

$$\eta = \eta_D = \frac{P_{\mathrm{RF,out}}}{P_{\mathrm{DC}}}$$

$$\mathrm{PAE} = \frac{P_{\mathrm{RF,out}} - P_{\mathrm{RF,in}}}{P_{\mathrm{DC}}} = \frac{P_{\mathrm{RF,out}}\left(1 - \frac{1}{G_{\mathrm{ass}}}\right)}{P_{\mathrm{DC}}} = \eta\left(1 - \frac{1}{G_{\mathrm{ass}}}\right), \qquad G_{\mathrm{ass}} = \frac{P_{\mathrm{RF,out}}}{P_{\mathrm{RF,in}}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $P_{\mathrm{RF,out}}, P_{\mathrm{RF,in}}$: HF-Ausgangsleistung (bei Grundwelle f_0) bzw. HF-Eingangsleistung in W (oder mW, **niemals in dBm einsetzen!**)
  - $P_{\mathrm{DC}} = V_{DD} I_{D,\mathrm{DC}} (+V_{GG} I_{G,\mathrm{DC}})$: Aufgenommene Gleichstromleistung in W
  - G_{ass}: Zugehörige Großsignal-Leistungsverstärkung (Associated Gain) beim jeweiligen Eingangsleistungspegel $P_{\mathrm{RF,in}}$ (linear!)
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Bei Millimeterwellen-PAs ist die Stufenverstärkung G_{ass} oft moderat (z. B. 6-10 dB $\triangleq$ Faktor 4-10). Dann ist die Eingangsleistung $P_{\mathrm{RF,in}}$ nicht mehr vernachlässigbar und PAE ist deutlich kleiner als η_D!
  - PAE besitzt bei einem 1-Ton-Power-Sweep ein ausgeprägtes **Maximum** nahe dem 1 dB-Kompressionspunkt / Beginn der Sättigung: Bei noch höherer Eingangsleistung $P_{\mathrm{RF,in}}$ steigt $P_{\mathrm{RF,out}} \to P_{\mathrm{sat}}$ kaum noch an, während $P_{\mathrm{RF,in}}$ weiter wächst, sodass $P_{\mathrm{RF,out}} - P_{\mathrm{RF,in}}$ und damit die PAE wieder abfallen!

Einton-Aussteuerung (1-Tone Power Sweep), 1 dB-Kompressionspunkt ($\mathbf{ICP_{1dB}}, \mathbf{OCP_{1dB}}$) & Sättigungsleistung $P_{\mathbf{sat}}$ (Klausur Aufg. 2!)

$$u_{\mathrm{in}}(t) = A\cos(\omega_0 t) \quad \text{bzw.} \quad v_1 \sin(\omega_1 t) \qquad \text{(Einton-Signal / One-Tone Signal)}$$

$$G_{1\mathrm{dB}} = G_2 = G_{\text{small-signal}} - 1\,\mathrm{dB} = G_1 - 1\,\mathrm{dB}$$

$$\mathrm{OCP}_{1\mathrm{dB}} = P_2 = \mathrm{ICP}_{1\mathrm{dB}} + G_{1\mathrm{dB}} = P_1 + G_2 = \mathrm{ICP}_{1\mathrm{dB}} + G_{\text{small-signal}} - 1\,\mathrm{dB} \qquad \text{(Rechnung in dBm und dB!)}$$

- **Variablen & Einheiten (mit direkter Zuordnung zu Altklausur WiSe 22/23, Aufgabe 2.1–2.5):**
  - $P_1 = \mathrm{ICP}_{1\mathrm{dB}}$ ($\mathrm{IP}_{1\mathrm{dB}}$): Eingangsbezogener 1 dB-Kompressionspunkt in dBm
  - $P_2 = \mathrm{OCP}_{1\mathrm{dB}}$ ($\mathrm{OP}_{1\mathrm{dB}}$): Ausgangsbezogener 1 dB-Kompressionspunkt in dBm
  - $P_3 = P_{\mathrm{sat}}$: Gesättigte Ausgangsleistung (Saturated Output Power, maximales Plateau der P_{out}-Kurve) in dBm
  - $G_1 = G_0$: Lineare Kleinsignalverstärkung (Small-Signal Gain, konstantes Plateau bei kleinem P_{in}) in dB
  - $G_2 = G_{1\mathrm{dB}} = G_1 - 1\,\mathrm{dB}$: Großsignalverstärkung im 1 dB-Kompressionspunkt in dB
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (Aufgabe 2.4, 2.5, 2.8):**
  - **Ursache der Kompression:** Signal-Clipping der Sinusschwingung an den Grenzen des Ausgangskennlinienfeldes: Abschnürung bei $V_{GS} = V_{\mathrm{th}}$, Gate-Flussstrom bei $V_{GS} = V_{\mathrm{diode}}$, Kniespannung $V_{DS} = V_{\mathrm{knee}}$ und Durchbruch $V_{DS} = V_{\mathrm{br}}$.
  - **Kommunikations-PA vs. Radar-PA (Aufg. 2.4):**
    - Für **Kommunikationsverstärker** (modulierte Signale mit variabler Einhüllender wie QAM, OFDM) ist **$\mathbf{OP_{1dB}}$ (P_2)** (bzw. OIP_3 mit Back-off) entscheidend, um lineare Verstärkung ohne Signalverzerrung und Nachbarkanalstörungen zu gewährleisten.
    - Für **Radarverstärker** (FMCW-Radar mit konstanter Einhüllender) ist **$P_{\mathbf{sat}}$ (P_3)** entscheidend, da dort die maximale Sendeleistung (maximale Reichweite) und maximale PAE erreicht werden.
  - **Messung des linearen Verhaltens & S-Parameter (Aufg. 2.5 & 2.8):** Um das lineare Verhalten zu messen, muss eine **sehr kleine Eingangsleistung $P_{\mathbf{in}}$** gewählt werden, da nichtlineare Effekte aussteuerungsabhängig (drive-level dependent, $\propto v_1^2, v_1^3$) sind. **S-Parameter sind reine Kleinsignal-Größen (Small-Signal Metrics)!**

5.2 5.2 Nichtlineare Taylor-Reihenanalyse: Harmonische, Self-Biasing, Intermodulation (IM_3, IP_3) & Dynamikbereich (MDS, DR, SFDR)

Potenzreihenentwicklung (Taylor-Reihe) einer nichtlinearen Kennlinie bei Einton-Anregung $V(t) = v_1 \sin(\omega_1 t)$

$$I(V) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{I^{(i)}(V_0)}{i!}(V - V_0)^i = I_0 + \underbrace{\frac{dI}{dV}}_{a_1} v + \underbrace{\frac{1}{2}\frac{d^2I}{dV^2}}_{a_2} v^2 + \underbrace{\frac{1}{6}\frac{d^3I}{dV^3}}_{a_3} v^3 + \dots$$

$$\text{Mit } \sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \text{ und } \sin^3 x = \frac{1}{4}(3\sin x - \sin 3x) \text{ folgt für } v = v_1 \sin(\omega_1 t):$$

$$I(t) = \underbrace{\left(I_0 + \frac{v_1^2}{4}\frac{d^2I}{dV^2}\right)}_{|I|_{\mathrm{DC}}} + \underbrace{\left(v_1\frac{dI}{dV} + \frac{v_1^3}{8}\frac{d^3I}{dV^3}\right)}_{|I|_{\omega_1}}\sin(\omega_1 t) - \underbrace{\left(\frac{v_1^2}{4}\frac{d^2I}{dV^2}\right)}_{|I|_{2\omega_1}}\cos(2\omega_1 t) - \underbrace{\left(\frac{v_1^3}{24}\frac{d^3I}{dV^3}\right)}_{|I|_{3\omega_1}}\sin(3\omega_1 t) + \dots$$

- **Spezifische Interpretation der Spektralkomponenten (Vorlesung S. 238–240):**
  1. **Gleichanteil (DC-Shift / Self-Biasing):**

     $$|I|_{\mathrm{DC}} = I_0 + \frac{v_1^2}{4}\frac{d^2I}{dV^2} = I_0 + \frac{1}{2}a_2 v_1^2$$

     Die **Nichtlinearität 2. Ordnung** verschiebt den DC-Arbeitspunkt quadratisch mit der Eingangsamplitude ($\propto v_1^2 \propto P_{\mathrm{in}}$). Bei asymmetrischer Aussteuerung ("Self-Biasing") steigt oder sinkt der mittlere Drainstrom $I_{D,\mathrm{DC}}$ bei hoher HF-Leistung (der FET "öffnet sich selbst" z. B. im Klasse-AB/B-Betrieb).
  2. **Grundwelle (Fundamental ω_1 & Gain Compression):**

     $$|I|_{\omega_1} = v_1\frac{dI}{dV} + \frac{v_1^3}{8}\frac{d^3I}{dV^3} = a_1 v_1 + \frac{3}{4}a_3 v_1^3$$

     Die **Nichtlinearität 3. Ordnung** beeinflusst direkt die Grundwellenleistung ($\propto v_1^3$). Ist $\frac{d^3I}{dV^3} < 0$ ($a_3 < 0$, komprimierende Kennlinie), reduziert sich die Verstärkung bei großen Amplituden. Der 1 dB-Kompressionspunkt liegt bei $20\log_{10}\left|1 + \frac{3}{4}\frac{a_3}{a_1}A_{1\mathrm{dB}}^2\right| = -1\,\mathrm{dB} \implies A_{1\mathrm{dB}} = \sqrt{0{,}145\left|\frac{a_1}{a_3}\right|}$.
  3. **2. Harmonische ($2\omega_1$) & 3. Harmonische ($3\omega_1$):**

     $$|I|_{2\omega_1} = \frac{v_1^2}{4}\left|\frac{d^2I}{dV^2}\right| = \frac{1}{2}|a_2|v_1^2, \qquad |I|_{3\omega_1} = \frac{v_1^3}{24}\left|\frac{d^3I}{dV^3}\right| = \frac{1}{4}|a_3|v_1^3$$

  4. **Steigungen der Harmonischen bei schwacher Nichtlinearität:**
     - Grundwelle H_1 (f_0): Steigung 1 : 1 **in dB/dB** (bzw. $\Delta H_1 \approx 3\,\mathrm{dB}$/Oktave der Eingangsleistung)
     - 2. Harmonische H_2 ($2f_0$): Steigung 2 : 1 **in dB/dB** (bzw. $\Delta H_2 \approx 6\,\mathrm{dB}$/Oktave)
     - 3. Harmonische H_3 ($3f_0$): Steigung 3 : 1 **in dB/dB** (bzw. $\Delta H_3 \approx 9\,\mathrm{dB}$/Oktave)

Zweiton-Aussteuerung (Two-Tone Test), Intermodulation 3. Ordnung (IM_3) & Intercept-Punkt (IIP_3, OIP_3)

$$u_{\mathrm{in}}(t) = A\big(\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)\big) \qquad \text{mit zwei eng benachbarten Tönen } \omega_1 \approx \omega_2$$

Störendste Intermodulationsprodukte 3. Ordnung (in-band): $\omega_{\mathrm{IM3}} = 2\omega_1 - \omega_2$ und $2\omega_2 - \omega_1$

$$\mathrm{OIP_3} = \mathrm{IIP_3} + G_0 \quad [\mathrm{dBm}], \qquad \mathrm{IIP_3} = P_{\mathrm{in}} + \frac{\Delta P}{2}, \qquad \mathrm{OIP_3} = P_{\mathrm{out}} + \frac{\Delta P}{2}$$

$$\Delta P = P_{\mathrm{out}}(f_1) - P_{\mathrm{IM3}}(2f_1 - f_2) = 2\,(\mathrm{OIP_3} - P_{\mathrm{out}}(f_1)) \quad [\mathrm{dBc}]$$

Theoretischer Zusammenhang zwischen $\mathrm{IP_3}$ und $P_{1\mathrm{dB}}$ (für System 3. Ordnung): $\mathrm{IIP_3} \approx \mathrm{ICP_{1dB}} + 9{,}6\,\mathrm{dB}$

- **Variablen & Einheiten (mit Bezug zu Altklausur WiSe 22/23, Aufgabe 2.6 & 2.7):**
  - $\mathrm{IIP_3}, \mathrm{OIP_3}$: Eingangs- bzw. ausgangsbezogener Intercept-Punkt 3. Ordnung in dBm (fiktiver Schnittpunkt der mit Steigung 1 : 1 extrapolierten Grundwellen-Geraden und der mit Steigung 3 : 1 extrapolierten IM_3-Geraden)
  - ΔP: Intermodulationsabstand (Unterdrückung der IM_3-Linien relativ zum Nutzträger) in dBc

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (Aufgabe 2.6 & 2.7):**
  - **Wie erzeugt man IM-Produkte? (Aufg. 2.6):** Man speist ein **Zweiton-Signal (Two-Tone Signal)** mit zwei eng benachbarten Frequenzen (f_1, f_2) am Eingang ein, das den PA in den nichtlinearen Bereich steuert.
  - **Welches IM-Produkt ist am schädlichsten und warum? (Aufg. 2.7):** Das **IM_3-Produkt** bei $2f_1 - f_2$ und $2f_2 - f_1$, weil diese Frequenzen **direkt neben den Nutzträgern im Durchlassband (in-band / close to the carrier)** liegen und daher **nicht durch Bandpassfilter herausgefiltert** werden können! Daraus leitet man die Großsignal-Metrik **OIP_3 (bzw. IIP_3)** ab.

Minimal detektierbares Signal (MDS), Dynamikbereich (DR) & Störfreier Dynamikbereich (SFDR)

$$\mathrm{MDS_{in}} = kTB + 3\,\mathrm{dB} + \mathrm{NF} = -174\,\mathrm{dBm/Hz} + 10\log_{10}\left(\frac{B}{1\,\mathrm{Hz}}\right) + 3\,\mathrm{dB} + \mathrm{NF} \quad [\mathrm{dBm}]$$

$$\mathrm{MDS_{out}} = \mathrm{MDS_{in}} + G \quad [\mathrm{dBm}]$$

Linearer Dynamikbereich: $$\mathrm{DR} = \mathrm{OCP_{1dB}} - \mathrm{MDS_{out}} = \mathrm{ICP_{1dB}} - \mathrm{MDS_{in}} - 1\,\mathrm{dB} \quad [\mathrm{dB}]$$

Spurious-Free Dynamic Range (Zweiton-Definition): $$\mathrm{DR}_f = \mathrm{SFDR} = \frac{2}{3}\left(\mathrm{OIP_3} - \mathrm{MDS_{out}}\right) = \frac{2}{3}\left(\mathrm{IIP_3} - \mathrm{MDS_{in}}\right) \quad [\mathrm{dB}]$$

Allgemeine SFDR-Definition: $$\mathrm{SFDR} = \frac{P_{\mathrm{signal}}}{P_{\mathrm{strongest\ spurious\ signal}}} \quad [\mathrm{dBc}]$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $\mathrm{MDS_{in}}, \mathrm{MDS_{out}}$: Minimum Detectable Signal am Eingang bzw. Ausgang in dBm (per Konvention 3 dB über dem Grundrauschen, d. h. $\mathrm{SNR_{out}} = 3\,\mathrm{dB} \iff P_{\mathrm{signal}} = P_{\mathrm{noise}}$)
  - DR: Dynamikbereich zwischen $\mathrm{MDS_{out}}$ und dem 1 dB-Kompressionspunkt in dB
  - DR_f (SFDR): Störfreier Dynamikbereich (maximaler Pegelbereich, in dem die IM_3-Intermodulationsprodukte noch unterhalb der Empfindlichkeitsschwelle $\mathrm{MDS_{out}}$ bleiben) in dB

5.3 5.3 Lastgeraden-Theorie (Cripps Load R_{opt}), Norton-Ersatzschaltbild, Bode-Fano-PA-Bandbreite & Load-Pull

Optimale Lastimpedanz (Cripps-Last R_{opt}) und maximale Ausgangsleistung im Klasse-A-Betrieb

$$R_{\mathrm{opt}} = \frac{V_{bds} - V_{\mathrm{knee}}}{I_{ds,\max}} = \frac{2(V_{DD} - V_{\mathrm{knee}})}{I_{ds,\max}}$$

$$P_{\mathrm{out,max}} = \frac{1}{2}\hat{V}_{ds}\hat{I}_{ds} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{2}I_{ds,\max}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{2}(V_{bds} - V_{\mathrm{knee}})\right) = \frac{1}{8}I_{ds,\max}(V_{bds} - V_{\mathrm{knee}}) = \frac{1}{4}I_{ds,\max}(V_{DD} - V_{\mathrm{knee}})$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - R_{opt}: Optimaler reeller Lastwiderstand direkt an der internen Transistor-Stromquelle für gleichzeitige volle Spannungs- und Stromaussteuerung (Load-Line Match) in Ω
  - V_{bds}: Drain-Source-Durchbruchspannung (Breakdown Voltage, mit $V_{bds} - V_{\mathrm{knee}} = 2(V_{DD} - V_{\mathrm{knee}})$ bei symmetrischer Klasse-A-Aussteuerung um V_{DD}) in V
  - V_{knee} (auch V_k): Kniespannung (Übergang vom linearen Anlaufbereich in die Sättigung) in V
  - $I_{ds,\max}$ (auch $I_{\max}$): Maximaler Drainstrom des Transistors in A
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - **Unterschied zwischen Kleinsignal-Anpassung (Conjugate Match) und Großsignal-Anpassung (Load-Line / Cripps Match):** Kleinsignalanpassung ($R_L = r_{ds}$) maximiert die Verstärkung bei kleinen Pegeln, führt aber bei großen Pegeln zu frühem Spannungs-Clipping! Die Cripps-Last $R_{\mathrm{opt}} < r_{ds}$ nutzt den gesamten zulässigen Stromhub ($0 \ldots I_{\max}$) und Spannungshub ($V_{\mathrm{knee}} \ldots V_{bds}$) gleichzeitig aus.
  - **Dynamische IV-Kurve & Reaktives Ausgangs-Matching:** Sieht die interne Stromquelle eine komplexe Last, weitet sich die Lastgerade im I_D-V_{DS}-Diagramm zu einer **Ellipse** auf (Gefahr von Durchbruch und Leistungsverlust). Das Ausgangsanpassnetzwerk (OMN) muss daher die Ausgangskapazität C_{ds} induktiv kompensieren und die externe 50 Ω-Last in $\Gamma'_L = \Gamma_{L,\mathrm{opt}}$ transformieren (bestimmt durch **Load-Pull-Messung** mit Impedanz-Tunern für maximale P_{out}- bzw. PAE-Konturen).

Norton-Ersatzschaltbild eines Leistungs-FETs & Bode-Fano-PA-Bandbreite nach Campbell (Altklausur Aufg. 1.5–1.12!)

Norton-Ausgangswiderstand (absolut und normiert auf Gateweite W_{tot}):

$$R_p = \frac{\beta\,(V_{\text{D,supply}} - V_{\text{knee}})}{I_{\max}}\quad[\Omega], \qquad R_{p,\text{norm}} = \frac{\beta\,(V_{\text{D,supply}} - V_{\text{knee}})}{I_{\max,\text{norm}}\ [\text{A/mm}]}\quad[\Omega\cdot\text{mm}]$$

Maximal erreichbare Anpassbandbreite eines GaN-PAs nach Bode-Fano (Campbell-Gleichung):

$$\text{BW} < \frac{4{,}343\cdot I_{\max}}{\text{RL}_{\text{dB}}\cdot C_p\cdot\beta\cdot(V_{\text{D,supply}} - V_{\text{knee}})} = \frac{4{,}343}{\text{RL}_{\text{dB}}\cdot R_p\cdot C_p}$$

- **Variablen & Einheiten (Exakte Prüfungsvorgaben aus Altklausur WiSe 22/23, Aufgaben 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 & 1.12!):**
  - **Norton-Ersatzschaltbild des Leistungs-Transistors (Aufg. 1.5, 3 Punkte):** Besteht am Ausgang aus der **Parallelschaltung** von:
    1. Idealer spannungsgesteuerter Stromquelle (**ideal VCCS**, $g_m v_{gs}$),
    2. Parallelem Ausgangswiderstand R_p ($= 1/G_p$, optimale Lastimpedanz),
    3. Paralleler Ausgangskapazität C_p ($\approx C_{ds}$). *(Messung von $G_p = 1/R_p$ und C_p erfolgt mittels **Load-Pull**, Aufg. 1.6!)*
  - BW: Maximal erreichbare Anpassbandbreite in Hz (bzw. GHz)
  - $4{,}343 = \frac{10}{\ln(10)}$: Umrechnungsfaktor aus dem Bode-Fano-Integral $\Delta f \le \frac{1}{2R_pC_p\ln(1/|\Gamma|)}$ mit $\ln(1/|\Gamma|) = \frac{\ln(10)}{20}\text{RL}_{\text{dB}}$
  - $\text{RL}_{\text{dB}} = -20\log_{10}|\Gamma|$: Geforderte Rückflussdämpfung (Return Loss) im Durchlassband in dB (positiver Zahlenwert, z. B. $\text{RL}_{\text{dB}} = 20$ für $|\Gamma| \le 0{,}1$)
  - $I_{\max}$: Maximaler Drainstrom in A (bzw. normiert $I_{\max,\text{norm}}$ in A/mm)
  - C_p: Parallele Ausgangskapazität des Norton-Ersatzschaltbilds in F (bzw. pF)
  - β: Dimensionsloser Fitting-Parameter für die Verstärkerklasse / Lastgerade (im Klausur-Paper typ. $\beta = 1{,}5$ bis 2)
  - $V_{\text{D,supply}}, V_{\text{knee}}$: Drain-Versorgungsspannung bzw. Kniespannung in V
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Musterrechnung (Aufgaben 1.7, 1.8 & 1.12):**
  - **Zahlenbeispiel aus Aufg. 1.7:** $I_{\max} = 5\,\text{A}$, $V_{\text{knee}} = 100\,\text{mV} = 0{,}1\,\text{V}$, $V_{\text{D,supply}} = 30\,\text{V}$, $C_p = 2\,\text{pF} = 2\cdot10^{-12}\,\text{F}$, $\beta = 1{,}5$, $\text{RL}_{\text{dB}} = 20\,\text{dB}$:

$$\text{BW} < \frac{4{,}343\cdot 5\,\text{A}}{20\cdot 2\cdot 10^{-12}\,\text{F}\cdot 1{,}5\cdot(30\,\text{V} - 0{,}1\,\text{V})} = \frac{21{,}715}{1{,}794\cdot10^{-9}}\,\text{Hz} = 12{,}104\,\text{GHz} \approx 12{,}1\,\text{GHz}$$

  - **Zahlenbeispiel aus Aufg. 1.12:** Bei $I_{\max,\text{norm}} = 1000\,\text{A/mm}$ folgt für den normierten Norton-Widerstand:

$$R_p = \frac{1{,}5\cdot(30\,\text{V} - 0{,}1\,\text{V})}{1000\,\text{A/mm}} = 0{,}04485\,\Omega\cdot\text{mm} \qquad (\text{bzw. absolut } R_p = \frac{1{,}5\cdot 29{,}9\,\text{V}}{5\,\text{A}} = 8{,}97\,\Omega)$$

  - **Zwei Maßnahmen zur Erhöhung der Bandbreite in klassischer Common-Source-Konfiguration (Aufg. 1.8):**
    1. **Verringerung der Versorgungsspannung $V_{\text{D,supply}}$** (verkleinert R_p und damit die Güte Q, reduziert aber auch die Ausgangsleistung!).
    2. **Akzeptieren eines schlechteren Reflexionsfaktors** (kleineres RL_{dB} im Nenner, z. B. 10 dB statt 20 dB).

5.4 5.4 Verstärkerklassen (Klasse A, AB, B, C, Schaltverstärker E/F) & Leistungskombinierung (Parallel, Balanced, Wilkinson, Doherty)

Verstärkerklassen A, AB, B, C über den Stromflusswinkel (Conduction Angle) θ_c (im Skript α)

$$i_D(\theta) = \begin{cases} I_q + \hat{I}_d\cos\theta = I_{\max}\frac{\cos\theta - \cos(\theta_c/2)}{1-\cos(\theta_c/2)}, & |\theta| \le \frac{\theta_c}{2} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$I_{\text{DC}}(\theta_c) = \frac{I_{\max}}{2\pi}\frac{2\sin(\theta_c/2) - \theta_c\cos(\theta_c/2)}{1-\cos(\theta_c/2)}, \qquad I_1(\theta_c) = \frac{I_{\max}}{2\pi}\frac{\theta_c - \sin\theta_c}{1-\cos(\theta_c/2)}$$

Verstärkerklasse	**Ruhearbeitspunkt** V_{GS}	**Stromflusswinkel** θ_c **(**α**)**	**Max. theoretischer Drain-Wirkungsgrad** $\eta_{\max}$ **(für** $V_{\mathbf{knee}} = 0$**)**	**Linearität & Verstärkung**
Klasse A	Mitte des Kennlinienfeldes ($I_q = I_{\max}/2$)	$\theta_c = 2\pi = 360^\circ$ (leitet während der vollen Periode)	$\eta_{\max} = \mathbf{50}\,\%$	Höchste Linearität, höchste Verstärkung, hoher DC-Ruhestrom
Klasse AB	Zwischen Pinch-off und Klasse A ($0 < I_q < I_{\max}/2$)	$\pi < \theta_c < 2\pi$ ($180^\circ \ldots 360^\circ$)	$50\,\% < \eta_{\max} < 78{,}5\,\%$	Guter Kompromiss aus Linearität, Leistung und Effizienz
Klasse B	Exakt bei Abschnürspannung $V_{GS} = V_{\text{th}}$ ($I_q = 0$)	$\theta_c = \pi = 180^\circ$ (leitet während einer Halbwelle)	$\eta_{\max} = \frac{\pi}{4} \approx \mathbf{78{,}5}\,\%$	Kein Ruhestrom ohne Signal, um 6 dB geringere Verstärkung als Klasse A, starke Harmonische
Klasse C	Unterhalb der Abschnürspannung ($V_{GS} < V_{\text{th}}$)	$\theta_c < \pi$ ($< 180^\circ$)	$\eta_{\max} \to \mathbf{100}\,\%$ (für $\theta_c \to 0$, dabei aber $P_{\text{out}} \to 0$!)	Stark nichtlinear (nur für Konstant-Einhüllenden-Signale / Frequenzvervielfacher)
Klasse F / F^{-1}	Harmonischen-Terminierung (Wave Shaping)	Rechteckspannung / Halbsinusstrom (bzw. umgekehrt)	$\eta_{\max} \to 100\,\%$ (ideal)	**Klasse F:** Leerlauf ($Z = \infty$) für ungerade Harmonische ($3f_0, 5f_0 \Rightarrow$ Rechteckspannung), Kurzschluss ($Z = 0$) für gerade Harmonische ($2f_0, 4f_0$)
Klasse E	Schaltbetrieb (Transistor als Schalter + Serienresonanz)	Zeitlich versetzte Strom- und Spannungspulse ($V \cdot I = 0$)	$\eta_{\max} \to 100\,\%$ (ideal)	Zero-Voltage Switching (ZVS) & Zero-Voltage-Derivative Switching

Leistungskombinierung (Power Combining) & Parallele Ausgangsstufen

$$P_{\text{out,tot}} = N \cdot P_{\text{out,single}} \cdot L_{\text{combiner}}^{-1}$$

- **Wichtige Topologien zur Leistungserhöhung bei Millimeterwellen (Vorlesung S. 258–266):**
  1. **Parallele Transistorzellen (Corporate / In-Phase Power Combining mit Binärbaum oder Wilkinson-Teilern):**
     - Da die maximale Gateweite eines einzelnen Transistors durch die bei f_0 verfügbare Verstärkung und Phasenunterschiede begrenzt ist, schaltet man $N = 2, 4, 8, \ldots$ Transistoren parallel.
     - **Zwingend erforderlich: Odd-Mode-Unterdrückungswiderstände (Odd-Mode Suppression Resistors)** quer zwischen den symmetrischen Zweigen! Im regulären Gleichtaktbetrieb (Even Mode) führen beide Zweige exakt gleiches Potenzial, sodass kein Strom durch den Querwiderstand fließt (verlustfrei). Entsteht jedoch durch minimale Asymmetrien eine Gegentaktschwingung (Odd-Mode Loop), bedämpft der Widerstand diese sofort und sichert die Stabilität!
  2. **Balancierter Verstärker (Balanced Power Amplifier mit 90°-Hybridkopplern):**
     - Zwei identische Verstärker werden über einen Eingangs- und einen Ausgangs-90°**-Hybridkoppler** (z. B. Lange-Koppler oder Branchline-Koppler) zusammengeschaltet und arbeiten um 90° phasenverschoben.
     - **Hauptvorteil:** Reflektierte Wellen von beiden Verstärkern löschen sich am Eingangsport durch den Phasenunterschied von 180° gegenseitig aus und werden im Abschlusswiderstand des isolierten Ports absorbiert $\Rightarrow$ **inhärente breitbandige** $50\,\Omega$**-Ein- und Ausgangsanpassung** ($|S_{11}| \approx 0, |S_{22}| \approx 0$), selbst wenn die Einzelverstärker auf maximales P_{out} oder minimales NF fehlangepasst sind!
  3. **Wanderwellen-Leistungsverstärker (Traveling-Wave PA / NDPA):**

– Sehr große Bandbreite für optische Modulatortreiber oder Breitband-EW/Radar; klassischer Uniform TWA hat geringen Wirkungsgrad wegen Rückwärtswelle im Abschlusswiderstand → Lösung durch **NDPA** (Impedanz-Tapering ohne Drain-Abschlusswiderstand).

---

6 Kapitel 7 (Appendix 1): Mikrowellen-Netzwerkanalyse

6.1 6.1 Z-, Y-, H- und Kettenparameter (ABCD-Matrix)

Gesamtspannung und Gesamtstrom an Tor n

$$V_n = V_n^+ + V_n^-, \qquad I_n = I_n^+ - I_n^-$$

1. Impedanzparameter (Z-Matrix, Leerlaufparameter)

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} \quad \Longleftrightarrow \quad [v] = [Z][i], \qquad z_{ij} = \left.\frac{v_i}{i_j}\right|_{i_k=0\ (k\neq j)}$$

- **Anwendung:** Ideal für **Reihenschaltungen** von Zweitoren ($[Z]_{\text{ges}} = [Z]_A + [Z]_B$) und Extraktion von Serien-Parasitäten ($R_g, R_s, R_d, L_g, L_s, L_d$).

2. Admittanzparameter (Y-Matrix, Kurzschlussparameter)

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \quad \Longleftrightarrow \quad [i] = [Y][v] = [Z]^{-1}[v], \qquad y_{ij} = \left.\frac{i_i}{v_j}\right|_{v_k=0\ (k\neq j)}$$

Vereinfachtes intrinsisches FET-Modell (ohne C_{gd}): $\quad [Y] = \begin{bmatrix} j\omega C_{gs} & 0 \\ g_m & g_{ds} + j\omega C_{ds} \end{bmatrix}$

Mit Miller-Kapazität C_{gd}: $\quad [Y] = \begin{bmatrix} j\omega(C_{gs} + C_{gd}) & -j\omega C_{gd} \\ g_m - j\omega C_{gd} & g_{ds} + j\omega(C_{ds} + C_{gd}) \end{bmatrix}$

$$\Longrightarrow \quad C_{gd} = -\frac{\text{Im}(y_{12})}{\omega}, \quad C_{gs} = \frac{\text{Im}(y_{11}) + \text{Im}(y_{12})}{\omega}, \quad g_m = \text{Re}(y_{21}), \quad g_{ds} = \text{Re}(y_{22}), \quad C_{ds} = \frac{\text{Im}(y_{22}) + \text{Im}(y_{12})}{\omega}$$

- **Anwendung:** Ideal für **Parallelschaltungen** ($[Y]_{\text{ges}} = [Y]_A + [Y]_B$) und direkte Extraktion der intrinsischen FET-Kleinsignalelemente aus Messdaten.

3. Hybridparameter (H-Matrix)

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, \qquad h_{11} = \left.\frac{v_1}{i_1}\right|_{v_2=0}, \quad h_{12} = \left.\frac{v_1}{v_2}\right|_{i_1=0}, \quad h_{21} = \left.\frac{i_2}{i_1}\right|_{v_2=0}, \quad h_{22} = \left.\frac{i_2}{v_2}\right|_{i_1=0}$$

- **Anwendung:** h_{21} ist die Kurzschluss-Stromverstärkung zur Bestimmung der Transitfrequenz $f_T = f\big|_{|h_{21}|=1}$.

4. Kettenparameter (ABCD-Matrix / Chain Matrix)

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}, \qquad [ABCD]_{\text{cascade}} = [ABCD]_1 \cdot [ABCD]_2 \cdots [ABCD]_n$$

- **Wichtige Standard-ABCD-Matrizen für die Klausur:**
  - **Serienimpedanz Z:** $\begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
  - **Queradmittanz (Shunt) Y:** $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{bmatrix}$
  - **Verlustlose Übertragungsleitung (Z_0, β, l):** $\begin{bmatrix} \cos(\beta l) & jZ_0 \sin(\beta l) \\ j\frac{1}{Z_0}\sin(\beta l) & \cos(\beta l) \end{bmatrix}$
  - **Beachte das Minuszeichen bei $-i_2$:** Der aus Tor 2 herausfließende Strom $-i_2$ ist gleichzeitig der in das nachfolgende Zweitor hineinfließende Eingangsstrom i_1', weshalb bei Kaskadierung einfach die Matrizen multipliziert werden!

6.2 6.2 Normierte Wellengrößen (a_n, b_n), Streuparameter (S-Matrix) & Transferparameter (T-Matrix)

Normierte hin- und rücklaufende Wellengrößen a_n, b_n und Wirkleistung P_n

$$a_n = \frac{V_n^+}{\sqrt{Z_0}} = \sqrt{Z_0} I_n^+, \qquad b_n = \frac{V_n^-}{\sqrt{Z_0}} = \sqrt{Z_0} I_n^- \qquad \left[\sqrt{\mathrm{W}}\right]$$

$$V_n = \sqrt{Z_0}(a_n + b_n), \qquad I_n = \frac{1}{\sqrt{Z_0}}(a_n - b_n)$$

$$P_n = \mathrm{Re}(V_n I_n^*) = |a_n|^2 - |b_n|^2 = P_{\text{incident}} - P_{\text{reflected}} \qquad \text{(bei Effektivwert-Normierung)}$$

Streumatrix (Scattering Matrix $[S]$)

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \qquad S_{ij} = \left.\frac{b_i}{a_j}\right|_{a_k=0\ (k\neq j)}$$

- $S_{11} = \left.\frac{b_1}{a_1}\right|_{a_2=0}$: Eingangsreflexionsfaktor bei reflexionsfreiem Abschluss von Tor 2 ($Z_L = Z_0$)
- $S_{21} = \left.\frac{b_2}{a_1}\right|_{a_2=0}$: Vorwärts-Transmissionsfaktor (Verstärkung / Einfügedämpfung) bei $Z_L = Z_0$
- $S_{12} = \left.\frac{b_1}{a_2}\right|_{a_1=0}$: Rückwärts-Transmissionsfaktor (Isolation $= -20\log_{10}|S_{12}|$) bei $Z_S = Z_0$
- $S_{22} = \left.\frac{b_2}{a_2}\right|_{a_1=0}$: Ausgangsreflexionsfaktor bei reflexionsfreiem Abschluss von Tor 1 ($Z_S = Z_0$)

Eigenschaften spezieller Zweitore / N-Tore in S-Parametern

1. **Reziprokes Netzwerk** (passiv ohne Ferrite/Plasma): $[S]^T = [S] \iff S_{ij} = S_{ji}$ (speziell Zweitor: $S_{12} = S_{21}$).
2. **Unilaterales Netzwerk** (rückwirkungsfreier Verstärker): $S_{12} = 0$.
3. **Verlustloses Netzwerk** (unitäre Matrix $[S]^\dagger[S] = [I]$): $\sum_{k=1}^{N} |S_{ki}|^2 = 1$ für alle Spalten $i = 1 \ldots N$. Speziell beim verlustlosen Zweitor: $|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = 1$ und $|S_{22}|^2 + |S_{12}|^2 = 1$.

Wellen-Transferparameter (Scattering Transfer Matrix / T-Matrix für Kaskadierung)

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix}, \qquad [T]_{\text{cascade}} = [T]_A \cdot [T]_B$$

$$T_{11} = \frac{1}{S_{21}}, \qquad T_{12} = -\frac{S_{22}}{S_{21}}, \qquad T_{21} = \frac{S_{11}}{S_{21}}, \qquad T_{22} = S_{12} - \frac{S_{11}S_{22}}{S_{21}} = -\frac{\Delta S}{S_{21}}$$

$$S_{11} = \frac{T_{21}}{T_{11}}, \qquad S_{12} = T_{22} - \frac{T_{21}T_{12}}{T_{11}} = \frac{\det[T]}{T_{11}}, \qquad S_{21} = \frac{1}{T_{11}}, \qquad S_{22} = -\frac{T_{12}}{T_{11}}$$

(Hinweis: In der Vorlesung S. 298 ist der Ausgangsvektor als $[a_2, b_2]^T = [b_1', a_1']^T$ definiert; in manchen Lehrbüchern sind die Zeilen $[a_1, b_1]^T$ vertauscht – stets die Definition aus der Aufgabenstellung beachten!)

6.3 6.3 Vollständige Umrechnungstabelle zwischen S-, Z-, Y- und ABCD-Parametern (Vorlesung Tab. 4.2, S. 299)

(Mit Referenzimpedanz Z_0, $Y_0 = 1/Z_0$, $|Z| = Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}$, $|Y| = Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}$, $\Delta Z = (Z_{11} + Z_0)(Z_{22} + Z_0) - Z_{12}Z_{21}$, $\Delta Y = (Y_{11} + Y_0)(Y_{22} + Y_0) - Y_{12}Y_{21}$ und $\Delta_{ABCD} = A + B/Z_0 + CZ_0 + D$):

Umrechnung in S-Parameter:

$$S_{11} = \frac{(Z_{11}-Z_0)(Z_{22}+Z_0)-Z_{12}Z_{21}}{\Delta Z} = \frac{(Y_0-Y_{11})(Y_0+Y_{22})+Y_{12}Y_{21}}{\Delta Y} = \frac{A+B/Z_0-CZ_0-D}{A+B/Z_0+CZ_0+D}$$

$$S_{12} = \frac{2Z_{12}Z_0}{\Delta Z} = \frac{-2Y_{12}Y_0}{\Delta Y} = \frac{2(AD-BC)}{A+B/Z_0+CZ_0+D}$$

$$S_{21} = \frac{2Z_{21}Z_0}{\Delta Z} = \frac{-2Y_{21}Y_0}{\Delta Y} = \frac{2}{A+B/Z_0+CZ_0+D}$$

$$S_{22} = \frac{(Z_{11}+Z_0)(Z_{22}-Z_0)-Z_{12}Z_{21}}{\Delta Z} = \frac{(Y_0+Y_{11})(Y_0-Y_{22})+Y_{12}Y_{21}}{\Delta Y} = \frac{-A+B/Z_0-CZ_0+D}{A+B/Z_0+CZ_0+D}$$

Umrechnung von S-Parametern in Z-, Y- und ABCD-Parameter:

$$Z_{11} = Z_0\frac{(1+S_{11})(1-S_{22})+S_{12}S_{21}}{(1-S_{11})(1-S_{22})-S_{12}S_{21}}, \qquad Z_{12} = Z_0\frac{2S_{12}}{(1-S_{11})(1-S_{22})-S_{12}S_{21}}$$

$$Z_{21} = Z_0\frac{2S_{21}}{(1-S_{11})(1-S_{22})-S_{12}S_{21}}, \qquad Z_{22} = Z_0\frac{(1-S_{11})(1+S_{22})+S_{12}S_{21}}{(1-S_{11})(1-S_{22})-S_{12}S_{21}}$$

$$Y_{11} = Y_0\frac{(1-S_{11})(1+S_{22})+S_{12}S_{21}}{(1+S_{11})(1+S_{22})-S_{12}S_{21}}, \qquad Y_{12} = Y_0\frac{-2S_{12}}{(1+S_{11})(1+S_{22})-S_{12}S_{21}}$$

$$Y_{21} = Y_0\frac{-2S_{21}}{(1+S_{11})(1+S_{22})-S_{12}S_{21}}, \qquad Y_{22} = Y_0\frac{(1+S_{11})(1-S_{22})+S_{12}S_{21}}{(1+S_{11})(1+S_{22})-S_{12}S_{21}}$$

$$A = \frac{(1+S_{11})(1-S_{22})+S_{12}S_{21}}{2S_{21}}, \qquad B = Z_0\frac{(1+S_{11})(1+S_{22})-S_{12}S_{21}}{2S_{21}}$$

$$C = \frac{1}{Z_0}\frac{(1-S_{11})(1-S_{22})-S_{12}S_{21}}{2S_{21}}, \qquad D = \frac{(1-S_{11})(1+S_{22})+S_{12}S_{21}}{2S_{21}}$$

---

7 Kapitel 8 (Appendix 2): Planare Übertragungsleitungen & Koppler

7.1 7.1 Verlustmechanismen, Komplexe Permittivität, Verlustfaktor $\tan\delta$, Substratwiderstand & Skin-Effekt

Komplexe Permittivität und dielektrischer Verlustfaktor (Loss Tangent $\tan\delta$)

$$\varepsilon_r = \varepsilon_r' - j\varepsilon_r'', \qquad \tan\delta = \frac{\varepsilon_r''}{\varepsilon_r'}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - ε_r': Realteil der relativen Permittivität (Dielektrizitätszahl)
  - ε_r'': Imaginärteil der relativen Permittivität (charakterisiert Polarisations-/Dipolverluste im Dielektrikum)
  - $\tan\delta$: Dielektrischer Verlusttangens (dimensionslos, dispersiv $\tan\delta(f)$, steigt typischerweise mit der Frequenz an)
- **Typische Permittivitäten ε_r' in der mmW-Technik (Vorlesung Tab. 8, S. 362):**
  - **Bulk-Halbleiter:** Silizium (Si): $\varepsilon_r = 11{,}7$; Galliumarsenid (GaAs): $\varepsilon_r = 12{,}9$
  - **Dünnschicht-Dielektrika (Isolatoren):** SiO_2: $\varepsilon_r = 4{,}5$; SiN (Si_3N_4): $\varepsilon_r \approx 6$; BCB (Benzocyclobuten): $\varepsilon_r = 2{,}7$
  - **Platinen-Substrate (MIC/PCB):** Quarz: $\varepsilon_r = 3{,}9$; FR-4: $\varepsilon_r \approx 4{,}6$; Rogers RO4003: $\varepsilon_r = 3{,}4$

Spezifischer Widerstand (Specific Resistivity) ρ dotierter Halbleitersubstrate

$$\rho = \frac{1}{q(\mu_n n + \mu_p p)} \quad \xrightarrow{\text{p-dotiertes Si}} \quad \rho \approx \frac{1}{q\mu_p N_A} \qquad [\Omega \cdot \text{cm}]$$

- **Kategorisierung von Halbleitersubstraten (Vorlesung S. 336–337):**
  - **High-Resistivity / Semi-Insulating ($\rho > 1000\,\Omega \cdot$ cm):** z. B. undotiertes GaAs ($\rho \approx 10^7\,\Omega \cdot$ cm) ⇒ extrem geringe Substratverluste für passive Leitungen und Spulen!
  - **Medium-Resistivity ($\rho = 100 \ldots 1000\,\Omega \cdot$ cm):** Spezielles HF-Silizium.
  - **Low-Resistivity ($\rho < 100\,\Omega \cdot$ cm, typ. 1-20 $\Omega \cdot$ cm):** Standard-Bulk-Silizium für CMOS/BiCMOS ⇒ hohe ohmsche Substratverluste! Abhilfe in Si-CMOS durch **SOI (Silicon-on-Insulator)** oder **Thin-Film Microstrip (TFMS)** mit einer durchgehenden unteren Metall-Massefläche zur Abschirmung des verlustbehafteten Si-Substrats.

Skin-Effekt und Eindringtiefe (Skin Depth) δ

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_0 \sigma}} = \sqrt{\frac{\rho_{\text{metal}}}{\pi f \mu_0}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - δ: Skin-Eindringtiefe in m (bzw. μm) – Abstand von der Leiteroberfläche, bei dem die Stromdichte auf $1/e \approx 36{,}8\,\%$ abgefallen ist (für Gold/Aluminium bei 100 GHz: $\delta \approx 0{,}25\,\mu$m!)
  - $\sigma = 1/\rho_{\text{metal}}$: Spezifische elektrische Leitfähigkeit des Metalls in S/m
- **Wichtige Folgerungen für mmW-MMICs:**
  - Bei hohen Frequenzen fließt der HF-Strom nur noch in einer dünnen Außenhaut der Dicke $\approx \delta$. Eine dickere Metallisierung ($t \gg \delta$) verringert die Leitungsdämpfung bei mmW-Frequenzen **nicht** mehr!
  - Stattdessen wird die **Oberflächenrauigkeit (Surface Roughness)** sowie die schlechte Leitfähigkeit dünner Haftschichten (Adhesive Layers wie Cr, Ti, Ta unter Gold) bei hohen Frequenzen zum dominanten Verlustmechanismus.

7.2 7.2 Planare Leitungstypen (MSL, TFMS, CPW, GCPW), Grenzfrequenzen höherer Moden & Entwurfsgleichungen

Vergleich von Mikrostreifenleitung (MSL), Thin-Film Microstrip (TFMS) & Koplanarleitung (CPW / GCPW)

Leitungstyp	Aufbau & Freiheitsgrade für Z_0	Vorteile	Nachteile & Parasitäre Moden
Microstrip Line (MSL)	Leiterbahn der Breite w auf Substrat der Dicke h über Rückseiten-Massefläche; $Z_0 = f(w/h)$ (bei festem h legt w den Wellenwiderstand fest!)	Geringere Leiterverluste als CPW, umfangreichste CAD-Modellbibliothek, kompakter bei Abzweigungen	Erfordert Wafer-Dünnung, Rückseitenmetallisierung und **Via-Holes** (Hot Vias in der Transistor-Source bringen parasitäre Induktivität ein!), höhere Abstrahlung und Verkopplung
Thin-Film Microstrip (TFMS)	Signalleiter auf oberster Metalllage, Massefläche auf einer unteren Metalllage, dazwischen dünnes Dielektrikum (SiO_2, SiN, BCB, $h \approx$ 1-10 μm)	Schirmt das verlustbehaftete Si-Substrat in Multi-Layer-CMOS/SiGe komplett ab, keine Substrat-Vias nötig	Metalldicke $t \approx h$ (Näherung $t = 0$ ungültig), schmale Leiterbahnen ⇒ höhere ohmsche Verluste

Leitungstyp	Aufbau & Freiheitsgrade für Z_0	Vorteile	Nachteile & Parasitäre Moden
Coplanar Waveguide (CPW)	Signalleiter der Breite w mit beidseitigem Spalt s zu koplanaren Masseflächen auf der Oberseite; $Z_0 = f(s, w)$ **(Skalierbarkeit bei konstantem Z_0!)**	Kein Rückseitenprozess / keine Via-Holes nötig, direkt kompatibel mit On-Wafer-GSG-Messspitzen, geringe Verkopplung, niederinduktive Masse direkt neben dem Transistor	Höhere Verluste durch Feldüberhöhung an den Schlitzkanten, größerer Flächenbedarf; **erfordert Luftbrücken (Airbridges) zur Unterdrückung des parasitären Schlitzleitungs-Gegentaktmodus (Odd Mode / Slotline Mode)!**
Grounded CPW (GCPW)	CPW mit zusätzlicher Rückseiten-Massefläche und Substrat-Vias (TSVs)	Unterdrückt **Substratmoden (Waveguide Modes)** oberhalb von ca. 100 GHz, einfache CPW-zu-MSL-Übergänge	Erfordert wieder Rückseitenprozess und Via-Holes

Grenzfrequenzen höherer Moden (HE_1, HE_n) auf einer Mikrostreifenleitung (MSL)

$$f_{g0} = 0 \quad \text{(Quasi-TEM-Grundmode } HE_0\text{)}, \qquad f_{g1} \approx \frac{c_0}{2w\sqrt{\varepsilon_r}} \quad \text{(für } w/h > 1\text{)}, \qquad f_{gn} \approx \frac{n \cdot c_0}{2w\sqrt{\varepsilon_r}}$$

Analytische MSL-Entwurfsgleichungen nach Wheeler (1977) & Hammerstad/Jensen (1980)

Konforme Abbildung (effektive Breite w_{eff}): $\quad C' = \varepsilon_0 \varepsilon_{r,\text{eff}} \dfrac{w_{\text{eff}}}{h}$

Wheeler-Näherung:
$$Z_L = \frac{42{,}4\,\Omega}{\sqrt{\varepsilon_r + 1}} \ln\left(1 + \frac{4h}{w}\left[\frac{14 + 8/\varepsilon_r}{11}\frac{4h}{w} + \sqrt{\left(\frac{14 + 8/\varepsilon_r}{11}\frac{4h}{w}\right)^2 + \frac{\pi^2}{2}\left(1 + \frac{1}{\varepsilon_r}\right)}\right]\right)$$

Hammerstad/Jensen:
$$Z_0 = \frac{Z_{L0}}{\sqrt{\varepsilon_{r,\text{eff}}}}, \qquad Z_{L0} = \frac{Z_{F0}}{2\pi} \ln\left(\frac{F_1 h}{w} + \sqrt{1 + \left(\frac{2h}{w}\right)^2}\right), \qquad Z_{F0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 120\pi\,\Omega \approx 377\,\Omega$$

$$\varepsilon_{r,\text{eff}} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}\left(1 + \frac{10h}{w}\right)^{-a \cdot b} \qquad \left(\text{für } w/h \ll 1 : \varepsilon_{r,\text{eff}} \to \frac{\varepsilon_r + 1}{2}; \quad \text{für } w/h \gg 1 : \varepsilon_{r,\text{eff}} \to \varepsilon_r\right)$$

- **Merksatz für Klausuraufgabe 1.15:** In einer planaren Übertragungsleitung hängt der Wellenwiderstand Z_0 direkt von der **Leiterbahnbreite** w ab:
  - **Breite Leiterbahn ($w \uparrow$)** $\Longrightarrow$ großer Kapazitätsbelag $C' \uparrow$, kleiner Induktivitätsbelag $L' \downarrow$ $\Longrightarrow$ **niedriger Wellenwiderstand** $Z_0 \downarrow$.
  - **Schmale Leiterbahn ($w \downarrow$)** $\Longrightarrow$ kleiner Kapazitätsbelag $C' \downarrow$, großer Induktivitätsbelag $L' \uparrow$ $\Longrightarrow$ **hoher Wellenwiderstand** $Z_0 \uparrow$ (induktive Leitung!).

7.3 7.3 Allgemeine Leitungstheorie (Telegraphengleichungen, γ, Z_0, v_p, v_g, VSWR)

Telegraphengleichungen, Ausbreitungskonstante γ und Wellenwiderstand Z_0

$$\frac{dV(x)}{dx} = -(R' + j\omega L')I(x) = -Z'I(x), \qquad \frac{dI(x)}{dx} = -(G' + j\omega C')V(x) = -Y'V(x)$$

$$V(x) = V_0^+ e^{-\gamma x} + V_0^- e^{+\gamma x}, \qquad I(x) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-\gamma x} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{+\gamma x}$$

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')}, \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - $R'[\Omega/\mathrm{m}], L'[\mathrm{H/m}], G'[\mathrm{S/m}], C'[\mathrm{F/m}]$: Leitungsbeläge pro Längeneinheit
  - γ: Komplexe Ausbreitungskonstante in 1/m
  - α: Dämpfungskonstante (Attenuation Constant) in Np/m ($\alpha_{\mathrm{dB/m}} = 20\log_{10}(e)\cdot\alpha \approx 8{,}686\cdot\alpha$)
  - β: Phasenkonstante (Phase Constant) in rad/m

Verlustlose / schwach verlustbehaftete Übertragungsleitung ($R' \to 0, G' \to 0$)

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}, \qquad \beta = \omega\sqrt{L'C'} = \frac{2\pi}{\lambda'} = \frac{\omega\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{eff}}}}{c_0}$$

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{eff}}}}, \qquad v_g = \left(\frac{d\beta}{d\omega}\right)^{-1}, \qquad \tau = \frac{d(\beta l)}{d\omega} = \frac{l}{v_g}$$

$$\text{Ohne Dispersion gilt:} \qquad v_g = v_p = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{eff}}}}$$

Abgeschlossene Übertragungsleitung, Stehwellenverhältnis (VSWR) & Rückflussdämpfung (RL)

$$\Gamma_L = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = |\Gamma_L|e^{j\Theta}, \qquad \Gamma(-l) = \Gamma_L e^{-j2\beta l} = |\Gamma_L|e^{j(\Theta - 2\beta l)}$$

$$|V(-l)| = |V_0^+|\cdot\left|1 + |\Gamma_L|e^{j(\Theta-2\beta l)}\right|, \qquad V_{\max} = |V_0^+|(1+|\Gamma_L|), \qquad V_{\min} = |V_0^+|(1-|\Gamma_L|)$$

$$\mathrm{VSWR} = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{1+|\Gamma_L|}{1-|\Gamma_L|} \in [1,\infty), \qquad |\Gamma_L| = \frac{\mathrm{VSWR}-1}{\mathrm{VSWR}+1}$$

$$\text{Return Loss (Rückflussdämpfung):} \qquad \mathrm{RL_{dB}} = -20\log_{10}|\Gamma_L| \geq 0\,\mathrm{dB}$$

$$\text{Mismatch Loss (Fehlanpassungsverlust):} \qquad \mathrm{ML_{dB}} = -10\log_{10}\left(1-|\Gamma_L|^2\right)$$

- **Spezialfälle für den Abschlusswiderstand Z_L:**
  - **Angepasste Last ($Z_L = Z_0$):** $\Gamma_L = 0$, VSWR = 1, RL = ∞ dB (reine fortschreitende Welle, keine Reflexion).
  - **Kurzschluss ($Z_L = 0$):** $\Gamma_L = -1 = 1\cdot e^{j180^\circ}$, VSWR $\to \infty$ (Totalreflexion mit Phasensprung um 180°, $V_{\min} = 0$, $V_{\max} = 2|V_0^+|$).
  - **Leerlauf ($Z_L = \infty$):** $\Gamma_L = +1 = 1\cdot e^{j0^\circ}$, VSWR $\to \infty$ (Totalreflexion ohne Phasensprung, $V_{\min} = 0$, $V_{\max} = 2|V_0^+|$).
  - **Periodizität:** Nach einer Leitungslänge von $l = \lambda'/2$ ($\implies 2\beta l = 2\pi$) wiederholen sich Reflexionsfaktor und Impedanz exakt (eine volle Umdrehung im Smith-Diagramm).

7.4 7.4 Leitungstransformation, $\lambda/4$-Transformator & Stichleitungen (Open/Shorted Stubs)

Allgemeine Leitungstransformationsgleichung (verlustlose Leitung der Länge l)

$$Z_{\mathrm{in}}(l) = Z_0\frac{Z_L + jZ_0\tan(\beta l)}{Z_0 + jZ_L\tan(\beta l)}, \qquad \beta l = \frac{2\pi}{\lambda'}l = \frac{\omega\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{eff}}}}{c_0}l$$

$\lambda/4$-Transformator (Quarter-Wave Transformer, $l = \lambda'/4 \implies \beta l = \pi/2$)

$$Z_{\mathrm{in}}\left(l = \frac{\lambda'}{4}\right) = \frac{Z_0^2}{Z_L} \quad \Longleftrightarrow \quad Z_0 = \sqrt{Z_{\mathrm{in}}\cdot Z_L} = \sqrt{R_A\cdot R_B}$$

- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise (Altklausur Aufgabe 1.16 & 3.5):**
  - Transformiert eine reelle Impedanz R_B in eine andere reelle Impedanz R_A mit nur einem einzigen Leitungselement der Länge $l = \lambda'/4$ und Wellenwiderstand $Z_0 = \sqrt{R_A R_B}$ (geometrisches Mittel).
  - Transformiert einen **Kurzschluss ($Z_L = 0$) in einen Leerlauf ($Z_{\mathrm{in}} = \infty$)** und umgekehrt (Grundlage aller $\lambda/4$-Bias-Netzwerke und CPW-zu-MSL-Radial-Stub-Übergänge!).

Offene Stichleitung (Open Stub, $Z_L = \infty$) als Ersatz für Parallel-Kondensator (Klausur Aufg. 3.2!)

$$Z_{\text{in,open}}(l) = -jZ_0 \cot(\beta l) = \frac{1}{j\frac{1}{Z_0}\tan\left(\frac{2\pi}{\lambda'}l\right)} \qquad \Longleftrightarrow \qquad Y_{\text{in,open}}(l) = jY_0 \tan(\beta l)$$

Für $l < \dfrac{\lambda'}{4}$ $\left(\beta l < \dfrac{\pi}{2}\right)$ wirkt der Open Stub kapazitiv mit der äquivalenten Kapazität:

$$C_{\text{eq}} = \frac{\tan\left(\frac{2\pi}{\lambda'}l\right)}{\omega Z_0} \quad \xrightarrow{\text{kurze Leitung } (\tan x \approx x)} \quad C_{\text{eq}} \approx \frac{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}\cdot l}{c_0 Z_0} = C' \cdot l \quad \text{(frequenzunabhängig!)}$$

- **End-Effekt beim Open Stub:** Durch das elektrische Streufeld (Fringing Field) am offenen Leitungsende erscheint die Leitung elektrisch um Δl_L länger (modellierbar durch eine parallele Endkapazität C_L).

Kurzgeschlossene Stichleitung (Shorted Stub, $Z_L = 0$) als Ersatz für Parallel-Induktivität (Klausur Aufg. 3.6!)

$$Z_{\text{in,short}}(l) = jZ_0 \tan(\beta l) = jZ_0 \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda'}l\right) \qquad \Longleftrightarrow \qquad Y_{\text{in,short}}(l) = -jY_0 \cot(\beta l)$$

Für $l < \dfrac{\lambda'}{4}$ $\left(\beta l < \dfrac{\pi}{2}\right)$ wirkt der Shorted Stub induktiv mit der äquivalenten Induktivität:

$$L_{\text{eq}} = \frac{Z_0 \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda'}l\right)}{\omega} \quad \xrightarrow{\text{kurze Leitung } (\tan x \approx x)} \quad L_{\text{eq}} \approx \frac{Z_0\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}\cdot l}{c_0} = L' \cdot l \quad \text{(frequenzunabhängig!)}$$

- **End-Effekt beim Shorted Stub:** In Mikrostreifenleitungstechnik (MSL) bringt das Durchkontaktierungs-Via (Through-Substrate Via) zur Rückseitenmasse eine zusätzliche parasitäre Serieninduktivität L_p ein; in Koplanartechnik (CPW) ist der End-Effekt deutlich geringer.

7.5 7.5 Koppler, Baluns & Leistungsteiler (Rat-Race, Branchline, Richtkoppler, Marchand-Balun, Wilkinson-Teiler)

Grundregeln zur intuitiven Aufstellung von Koppler-Streumatrizen (Vorlesung S. 388)

1. **Reflexionsfreiheit an allen Toren:** $S_{ii} = 0$ (Hauptdiagonale besteht aus Nullen).
2. **Isolierte Tore:** $S_{ij} = 0$, wenn zwischen Tor i und Tor j keine Leistung übertragen wird.
3. **Leistungsteilung bei 3 dB-Kopplern (Halbierung der Leistung):** $|S_{ij}| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (denn $|S_{ij}|^2 = \frac{1}{2} \triangleq -3\,\text{dB}$).
4. **Phasenverschiebung durch Leitungslänge l:**
   - $l = \lambda'/4 \implies \Delta\varphi = -\beta l = -90^\circ \implies e^{-j90^\circ} = -j$
   - $l = \lambda'/2 \implies \Delta\varphi = -180^\circ \implies e^{-j180^\circ} = -1$
   - $l = 3\lambda'/4 \implies \Delta\varphi = -270^\circ \equiv +90^\circ \implies e^{-j270^\circ} = +j$
5. **Reziprozität (Symmetrie der Matrix):** $S_{ij} = S_{ji}$ (da rein passiv ohne Ferrite).

Übersicht aller 5 Koppler- und Balun-Topologien der Vorlesung (S. 389–393)

1. **Rat-Race-Koppler (180°-Ringkoppler / 180°-Hybrid, 4-Tor):**
   - **Aufbau:** Ring mit Umfang $1{,}5\lambda'$ (drei Zweige à $\lambda'/4$ und ein Zweig à $3\lambda'/4$), Ring-Wellenwiderstand $Z_L = \sqrt{2}Z_0 \approx 70{,}7\,\Omega$.
   - **Streumatrix:**
   $$[S]_{\text{Rat-Race}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 0 & j & -j & 0 \\ j & 0 & 0 & -j \\ -j & 0 & 0 & -j \\ 0 & -j & -j & 0 \end{bmatrix}$$
   - **Funktion & Anwendung:** Tore P1–P4 sowie P2–P3 sind voneinander isoliert. Bei Einspeisung an P1 und P4 bildet P3 das **Summensignal (Σ, 0°)** und P2 das **Differenzsignal (Δ, 180°)**. Eingesetzt in monostatischen Radar-Transceivern und Gegentaktmischern.

2. **Branchline-Koppler (90°-Hybridkoppler, 4-Tor):**
   - **Aufbau:** Quadrat aus vier $\lambda'/4$-Leitungen: zwei Längszweige mit $Z_0/\sqrt{2} \approx 35{,}4\,\Omega$ und zwei Querzweige mit $Z_0 = 50\,\Omega$.
   - **Streumatrix:**
   $$[S]_{\text{Branchline}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & -j & -1 & 0 \\ -j & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -j \\ 0 & -1 & -j & 0 \end{bmatrix}$$
   - **Funktion & Anwendung:** Bei Einspeisung an P1 ist P4 isoliert; an P2 ($-90°$, $-j$) und P3 ($-180°$, -1) tritt je die halbe Leistung mit 90° **Phasenverschiebung** zueinander aus. Hauptanwendung: **Balanced Power Amplifiers**, IQ-Mischer, Einseitenbandmischer (SSB).
3. **Richtkoppler (Directional Coupler / Coupled-Line Coupler, 90°, 4-Tor):**
   - **Aufbau:** Zwei über die Länge $\lambda'/4$ eng gekoppelte parallele Leitungen (Analyse über Even-/Odd-Mode-Wellenwiderstände Z_{0e}, Z_{0o} mit $Z_0 = \sqrt{Z_{0e} Z_{0o}}$).
   - **Streumatrix (für idealen 3 dB-Koppler):**
   $$[S]_{\text{Directional}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & -j & -1 & 0 \\ -j & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -j \\ 0 & -1 & -j & 0 \end{bmatrix}$$
   - **Funktion & Anwendung:** Leistungsdetektoren (oft als schwacher 10 dB- oder 20 dB-Koppler zur Auskopplung eines kleinen Messsignals) sowie in **Vektor-Netzwerkanalysatoren (VNAs)** zur Richtungstrennung von hinlaufender Welle a und reflektierter Welle b.
4. **Marchand-Balun (180°, Unbalanced-to-Balanced Transformer, 3-Tor):**
   - **Aufbau:** Unsymmetrisches Eingangstor P1 (Single-Ended / UNBAL) gekoppelt über zwei $\lambda'/4$-gekoppelte Leitungsabschnitte auf die symmetrischen Gegentakt-Ausgangstore P2 und P3 (Differential / BAL).
   - **Streumatrix (idealer 3 dB-Marchand-Balun):**
   $$[S]_{\text{Marchand}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & -j & j \\ -j & 0 & 0 \\ j & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
   - **Funktion & Anwendung:** Erzeugt aus einem Single-Ended-Signal zwei gleich große Ausgangssignale mit exakt 180° **Phasendifferenz** ($\angle S_{21} = -90°, \angle S_{31} = +90°$) für symmetrische Mischer (Gilbert-Zelle), Frequenzvervielfacher und Gegentakt-PAs.
5. **Wilkinson-Leistungsteiler / -Kombinierer (Wilkinson Power Divider / Combiner, 0°, 3-Tor):**
   - **Aufbau:** Zwei symmetrische $\lambda'/4$-Leitungszweige mit Wellenwiderstand $Z_L = \sqrt{2} Z_0 \approx 70{,}7\,\Omega$ und einem **Isolationswiderstand** $R_{\textbf{iso}} = 2Z_0 = 100\,\Omega$ zwischen den beiden Ausgangstoren P2 und P3.
   - **Streumatrix:**
   $$[S]_{\text{Wilkinson}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & -j & -j \\ -j & 0 & 0 \\ -j & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
   - **Funktion & Anwendung:**
     - **In-Phase (0°) Leistungsteilung und -kombinierung** in mehrzweigigen Leistungsverstärkern (Corporate Power Combining).
     - Trotz eines passiven Dreitors sind durch den Widerstand $2Z_0$ **alle drei Tore gleichzeitig reflexionsfrei angepasst** ($S_{11} = S_{22} = S_{33} = 0$) und die beiden Ausgänge P2 und P3 vollständig voneinander **isoliert** ($S_{23} = S_{32} = 0$).
     - Bei phasengleicher Einspeisung (Gleichtakt / Even Mode) liegt an beiden Enden des Widerstands $2Z_0$ dieselbe Spannung an $\Rightarrow$ es fließt **kein Strom durch den Widerstand**, sodass der Wilkinson-Teiler im regulären Betrieb **ideal verlustfrei** arbeitet!

8 8. Ergänzende Vertiefungsformeln (Verstärkerkreise, PA-Fourier-Analyse, Doherty, Breitband-Trafos, Signalflussgraphen & Johnson-FoM)

8.1 8.1 Johnson Figure of Merit (JFoM) & Kleinsignal-Ersatzschaltbild HBT vs. FET/HEMT

Johnson Figure of Merit (Fundamentales Produkt aus Durchbruchspannung und Transitfrequenz)

$$\text{JFoM} = V_{\text{br}} \cdot f_T = \frac{E_c \cdot v_{\text{sat}}}{2\pi} = \text{const. (Materialkonstante)}$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - V_{br}: Maximale Durchbruchspannung der Driftstrecke in V
  - f_T: Transitfrequenz in Hz
  - E_c: Kritische elektrische Durchbruchfeldstärke des Halbleiters in V/cm (Si: $\approx 3{\cdot}10^5$ V/cm, GaAs: $\approx 4{\cdot}10^5$ V/cm, 4H-SiC / GaN: $\approx 3 \cdot 10^6$ V/cm)
  - v_{sat}: Sättigungsdriftgeschwindigkeit der Ladungsträger in cm/s
- **Spezifischer Anwendungsfall & Klausur-Hinweise:**
  - Innerhalb einer gegebenen Halbleitertechnologie erkauft man sich eine höhere Grenzfrequenz f_T (durch kürzere Gatelänge L_g / dünnere Kollektor-Driftzone) zwangsläufig durch eine niedrigere Durchbruchspannung V_{br} ($V_{\text{br}} \propto L_g$, $f_T \propto 1/L_g$).
  - Nur der Wechsel zu einem Wide-Bandgap-Halbleiter wie **GaN** (10-fach höhere kritische Feldstärke E_c) verschiebt diese fundamentale Grenze nach oben und erlaubt gleichzeitig hohe Frequenzen ($f_T > 200\,\text{GHz}$) und hohe Betriebsspannungen ($V_{DS} = 28\text{-}50\,\text{V}$).

Vergleich der Kleinsignal-Ersatzschaltbilder: FET/HEMT vs. BJT/HBT

1. **FET / HEMT (Feldeffekttransistor in Sourceschaltung):**
   - **Extrinsische (parasitäre) Zuleitungselemente:** Gate-, Source-, Drain-Induktivitäten (L_g, L_s, L_d) und Bahnwiderstände (R_g, R_s, R_d) sowie Pad-Kapazitäten (C_{pg}, C_{pd}).
   - **Intrinsischer Transistor:** Eingangskapazität C_{gs} in Reihe mit Kanalwiderstand R_{gs} (R_i), Rückwirkungskapazität C_{gd}, spannungsgesteuerte Stromquelle $i_d = g_m v_{gs} e^{-j\omega\tau}$, Ausgangsleitwert $g_{ds} = 1/r_{ds}$ und Ausgangskapazität C_{ds}.
2. **BJT / HBT (Bipolartransistor in Emitterschaltung, Hybrid-π-Modell):**
   - **Unterschied zum FET:** Da die Basis-Emitter-Diode im Vorwärtsbetrieb von einem Basisgleichstrom $I_B = I_C/\beta_0$ durchflossen wird, liegt parallel zur Basis-Emitter-Kapazität $C_\pi = C_{je} + C_d$ ($C_d = g_m\tau_F$: Diffusionskapazität) ein endlicher **differenzieller Basis-Emitter-Eingangswiderstand** $r_\pi = \frac{\beta_0}{g_m} = \frac{V_T}{I_B}$!
   - **Steilheit des HBT:** $g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{qI_C}{kT}$ (proportional zum Kollektorstrom I_C, unabhängig von der Geometrie, daher extrem hohe Steilheit $\approx 60\,\text{S/mm}$ und exzellente Schwellenspannungs-Homogenität $\Delta V_{BE} \approx 2\,\text{mV}$!).
   - **Transitfrequenz des HBT:**

$$\frac{1}{2\pi f_T} = \tau_{ec} = \frac{C_{je} + C_{jc}}{g_m} + \tau_B + \tau_C + R_C C_{jc}$$

8.2 8.2 Kreise konstanter Verstärkung (G_A-, G_P- und G_{TU}-Kreise) im Smith-Diagramm

1. Kreise konstanter verfügbarer Leistungsverstärkung (Available Power Gain Circles G_A in der Γ_S-Ebene, für LNA-Entwurf)

$$g_a = \frac{G_A}{|S_{21}|^2}, \qquad C_A = \frac{g_a\,(S_{11}^* - \Delta^* S_{22})}{1 + g_a\,(|S_{11}|^2 - |\Delta|^2)}, \qquad r_A = \frac{\sqrt{1 - 2k|S_{12}S_{21}|g_a + |S_{12}S_{21}|^2 g_a^2}}{|1 + g_a\,(|S_{11}|^2 - |\Delta|^2)|}$$

- **Spezifischer Anwendungsfall:** Beim LNA-Entwurf zeichnet man die G_A-Kreise zusammen mit den Rauschkreisen (F_i-Kreise) in die Γ_S**-Ebene** ein, um den optimalen Kompromiss zwischen minimaler Rauschzahl ($\Gamma_S = \Gamma_{S,\text{opt}}$) und hoher verfügbarer Verstärkung (G_A) direkt abzulesen.

2. Kreise konstanter Betriebsleistungsverstärkung (Operating Power Gain Circles G_P in der Γ_L-Ebene)

$$g_p = \frac{G_P}{|S_{21}|^2}, \qquad C_P = \frac{g_p\,(S_{22}^* - \Delta^* S_{11})}{1 + g_p\,(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)}, \qquad r_P = \frac{\sqrt{1 - 2k|S_{12}S_{21}|g_p + |S_{12}S_{21}|^2 g_p^2}}{|1 + g_p\,(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)|}$$

3. Simultane konjugiert komplexe Anpassung (Bilateraler Fall $S_{12} \neq 0$, für $k > 1$)

$$\Gamma_{MS} = \frac{B_1 \mp \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1}, \qquad \Gamma_{ML} = \frac{B_2 \mp \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2}$$

$$B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2, \qquad C_1 = S_{11} - \Delta S_{22}^*$$

$$B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2, \qquad C_2 = S_{22} - \Delta S_{11}^*$$

(Für $B_i > 0$ gilt das Minuszeichen vor der Wurzel, damit $|\Gamma_{MS}| < 1$ und $|\Gamma_{ML}| < 1$).

8.3 8.3 Vollständige Fourier-Analyse der Verstärkerklassen A, AB, B, C & Doherty-PA

Gleichanteil I_0, Grundwellenamplitude I_1, Ausgangsleistung P_{out} & Wirkungsgrad η als Funktion des Stromflusswinkels θ_c

$$I_0 = I_{\text{DC}} = \frac{I_{\max}}{2\pi} \cdot \frac{2\sin(\theta_c/2) - \theta_c \cos(\theta_c/2)}{1 - \cos(\theta_c/2)}, \qquad I_1 = \frac{I_{\max}}{2\pi} \cdot \frac{\theta_c - \sin\theta_c}{1 - \cos(\theta_c/2)}$$

$$I_n = \frac{I_{\max}}{\pi(1 - \cos(\theta_c/2))} \left[\frac{\sin\left((n-1)\frac{\theta_c}{2}\right)}{n(n-1)} - \frac{\sin\left((n+1)\frac{\theta_c}{2}\right)}{n(n+1)} \right] \quad (n \geq 2)$$

$$P_{\text{DC}}(\theta_c) = V_{DD} \cdot I_0(\theta_c), \qquad P_{\text{out}}(\theta_c) = \frac{1}{2}\hat{V}_{ds} \cdot I_1(\theta_c) \leq \frac{1}{2}(V_{DD} - V_{\text{knee}}) \cdot I_1(\theta_c)$$

$$\eta_{\max}(\theta_c) = \frac{P_{\text{out,max}}(\theta_c)}{P_{\text{DC}}(\theta_c)}\bigg|_{V_{\text{knee}}=0} = \frac{1}{2}\frac{I_1(\theta_c)}{I_0(\theta_c)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\theta_c - \sin\theta_c}{2\sin(\theta_c/2) - \theta_c\cos(\theta_c/2)}$$

- **Wichtige Grenzwerte der Fourier-Gleichungen:**
  - **Klasse A ($\theta_c = 2\pi$):** $I_0 = \frac{I_{\max}}{2}$, $I_1 = \frac{I_{\max}}{2}$, $I_n = 0$ $(n \geq 2)$ $\implies$ $\eta_{\max} = \frac{1}{2}\frac{I_{\max}/2}{I_{\max}/2} = \frac{1}{2} = \mathbf{50}\,\%$.
  - **Klasse B ($\theta_c = \pi$):** $I_0 = \frac{I_{\max}}{\pi}$, $I_1 = \frac{I_{\max}}{2}$, $I_{2k+1} = 0$ (keine ungeraden Harmonischen!) $\implies$ $\eta_{\max} = \frac{1}{2}\frac{I_{\max}/2}{I_{\max}/\pi} = \frac{\pi}{4} \approx \mathbf{78{,}5}\,\%$. *(Beachte: Bei gleichem $I_{\max}$ und V_{DD} liefert Klasse B exakt dieselbe maximale Ausgangsleistung $P_{out,\max} = \frac{1}{4}V_{DD}I_{\max}$ wie Klasse A, benötigt dafür aber die 4-fache Eingangsleistung, also 6 dB weniger Verstärkung!)*
  - **Klasse C ($\theta_c \to 0$):** $\eta_{\max}(\theta_c) \to \mathbf{100}\,\%$, jedoch gehen gleichzeitig $I_1 \to 0$ und $P_{\text{out}} \to 0$.

Doherty-Leistungsverstärker (Active Load Modulation für hohen Wirkungsgrad im Back-off)

- **Aufbau:** Kombination aus einem **Hauptverstärker (Main / Carrier Amplifier, Klasse AB/B)** und einem **Hilfsverstärker (Auxiliary / Peaking Amplifier, Klasse C)**, gekoppelt über einen $\lambda/4$-Impedanzinverter am Ausgang.
- **Funktionsprinzip:**
  - Bei kleiner und mittlerer Leistung (bis -6 dB Back-off) sperrt der Klasse-C-Peaking-Verstärker; der Main-Verstärker sieht über den $\lambda/4$-Inverter die doppelte Lastimpedanz $2R_{\text{opt}}$ und erreicht bereits bei $\mathbf{-6\,dB}$ **Output-Back-off ($P_{\text{out}} = P_{\max}/4$) sein erstes Wirkungsgrad-Maximum** ($\eta \approx 78{,}5\,\%$).
  - Oberhalb von -6 dB Back-off schaltet sich der Peaking-Verstärker zu und moduliert aktiv die Lastimpedanz des Main-Verstärkers von $2R_{\text{opt}}$ auf R_{opt} herunter, sodass bei Spitzenleistung $P_{\max}$ ein zweites Wirkungsgrad-Maximum erreicht wird. Ideal für Kommunikationsstandards mit hohem Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) wie 5G/6G OFDM!

8.4 8.4 Breitband-Transformatoren (Ruthroff, Guanella, Trifilar) aus dem Klausur-Paper

Impedanz-Übersetzungsverhältnis eines $1:n$-Spannungstransformators: $\dfrac{Z_{\text{out}}}{Z_{\text{in}}} = n^2$

1. **Ruthroff-Transformator (1:4 Transmission-Line Transformer, $n = 2 \implies n^2 = 4$):**
   - Verbindet eine gewickelte/gekoppelte Zweidraht-Übertragungsleitung so, dass sich Eingangs- und Ausgangsspannung addieren ($V_{\text{out}} = 2V_{\text{in}}, I_{\text{out}} = I_{\text{in}}/2 \implies R_L = 4R_{\text{in}}$, z. B. Transformation von $12{,}5\,\Omega$ auf $50\,\Omega$).
   - **Bandbreitenbegrenzung (Klausur Aufg. 1.16!):** Da Eingang und Ausgang mit Verzögerung $\tau = l/v_p$ direkt addiert werden, kommt es bei $\beta l = \pi$ ($l = \lambda'/2$) zur destruktiven Auslöschung $\implies$ die obere Grenzfrequenz ist durch die elektrische Leitungslänge begrenzt!
2. **Trifilar-Transformator (3-Leiter-Transformator, z. B. 1:9 mit $n = 3$ oder gebrochene Verhältnisse wie 4:9 / 1:2,25):**
   - Drei magnetisch/elektrisch gekoppelte Leitungen auf engstem Raum; im Campbell-Paper für kompakte Breitband-Transformation von sehr kleinen Ausgangsimpedanzen ($5{,}5\,\Omega \to 50\,\Omega$) untersucht, bei hohen mmW-Frequenzen jedoch durch parasitäre Koppelkapazitäten und Phasenfehler begrenzt.
3. **$\lambda/4$-Transformator (bzw. mehrstufiger Multisection-$\lambda/4$-Transformator):**
   - Verzicht auf verschachtelte Wicklungen; bei mmW-Frequenzen (und in Fig. 13 des Campbell-Papers) die bevorzugte, verlustärmste Lösung zur Transformation der NDPA-Ausgangsimpedanz auf $50\,\Omega$.

8.5 8.5 Signalflussgraphen (SFG) & Mason-Regel für Mikrowellen-Netzwerke

Mason's Gain Rule (Übertragungsfunktion von Knoten x_{in} nach x_{out}):

$$T = \frac{x_{\text{out}}}{x_{\text{in}}} = \frac{1}{\Delta}\sum_k P_k \Delta_k$$

$$\Delta = 1 - \sum_i \mathcal{L}_i + \sum_{i,j \text{ disjunkt}} \mathcal{L}_i\mathcal{L}_j - \sum_{i,j,m \text{ disjunkt}} \mathcal{L}_i\mathcal{L}_j\mathcal{L}_m + \dots$$

- **Variablen & Einheiten:**
  - P_k: Verstärkung (Produkt aller Zweiggewichte) des k-ten Vorwärtspfads (Forward Path) vom Eingang zum Ausgang, der keinen Knoten mehrfach berührt
  - $\mathcal{L}_i$: Schleifenverstärkung (Loop Gain) der i-ten geschlossenen Rückkoppelschleife (1st-order Loop)
  - $\mathcal{L}_i\mathcal{L}_j$: Produkt der Schleifenverstärkungen zweier sich **nicht berührender** (knotendisjunkter) Schleifen (2nd-order Loop)
  - Δ: Graph-Determinante
  - Δ_k: Kofaktor des k-ten Vorwärtspfads (entsteht aus Δ, indem alle Schleifen gestrichen werden, die den Pfad P_k in mindestens einem Knoten berühren)
- **Direkte Anwendung auf das mit Γ_S und Γ_L beschaltete Zweitor:**
  - Schleifen im Zweitor-Signalflussgraphen: $\mathcal{L}_1 = S_{11}\Gamma_S$, $\mathcal{L}_2 = S_{22}\Gamma_L$, $\mathcal{L}_3 = S_{12}S_{21}\Gamma_S\Gamma_L$; disjunktes Paar: $\mathcal{L}_1\mathcal{L}_2 = S_{11}S_{22}\Gamma_S\Gamma_L$.
  - Damit liefert die Mason-Regel sofort den Eingangsreflexionsfaktor:

$$\Gamma_{\text{in}} = S_{11}\frac{1 - S_{22}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} + \frac{S_{21}\Gamma_L S_{12}}{1 - S_{22}\Gamma_L} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

  sowie den Nenner der Transducer-Verstärkung G_T:

$$|\Delta_{\text{SFG}}|^2 = |1 - S_{11}\Gamma_S - S_{22}\Gamma_L - S_{12}S_{21}\Gamma_S\Gamma_L + S_{11}S_{22}\Gamma_S\Gamma_L|^2 = |(1 - S_{11}\Gamma_S)(1 - S_{22}\Gamma_L) - S_{12}S_{21}\Gamma_S\Gamma_L|^2$$